

LÍNEA BASE DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO-PRIVADO

Restauración de Ecosistemas — Sector UTCUTS — NDC Chile (2010–2025)

Diagnóstico de brechas, estimación de aporte de iniciativas, escenarios 2025–2030 y benchmarking internacional aplicado

VERSIÓN 2.2 — CON PARALELO PÚBLICO-PRIVADO, APORTES NDC Y BENCHMARKING

Consultoría	Mecanismos de Financiamiento Climático para el Sector UTCUTS — Producto I
Mandante	Global Water Partnership (GWP) — South America
Consultor	Patricio Emanuelli — Ingeniero Forestal
Componente	Línea base de financiamiento público-privado para la restauración de ecosistemas
Cobertura	Chile · 2010–2025 · Compromisos NDC I1–I5 · Escenarios 2025–2030 · Benchmarking 23 países
Productos asociados	Documento técnico (este archivo) + Matriz consolidada (.xlsx, 10 hojas) + 10 figuras
Versión	v2.2 — 1 de mayo de 2026 (incorpora paralelo público-privado, aporte NDC de iniciativas, benchmarking aplicado y cuadros 'Lectura del consultor')

Índice de contenidos

Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre la tabla → 'Actualizar campos' (o F9).

Índice de contenidos	2
Índice de tablas	5
Índice de figuras	5
Resumen ejecutivo	7
1. Glosario de siglas y mapa de actores	9
1.1 Glosario.....	9
1.2 Mapa de actores.....	11
2. Contexto, alcance y enfoque metodológico.....	12
2.1 Objetivos abordados	12
2.2 Definición operativa de restauración de ecosistemas	12
2.3 Marcos metodológicos aplicados	12
2.4 Universo de fuentes consultadas	12
3. (a) Línea base de financiamiento público-privado para la restauración de ecosistemas	14
3.1 Composición agregada	14
3.2 Composición temporal	15
4. (b) Datos históricos de inversiones públicas y privadas (2010–2025)	16
4.1 Instrumentos públicos chilenos — visión integrada	16
4.2 Reportería oficial NDC: el anexo financiero del BTR 2024	17
4.3 Cooperación internacional 2010–2025	17
4.4 Brechas de información.....	18
5. (c) Línea base de iniciativas y programas — actores, mecanismos, montos y contribución NDC	19
5.1 Mapeo de actores y beneficiarios	19
5.2 Plan de Inversión ENCCRV (USD 357M)	19
6. Análisis cuantitativo — costos unitarios y costo-efectividad	21
6.1 Costos unitarios USD/ha por tipo de intervención.....	21
6.2 Costo-efectividad USD/tCO ₂ eq.....	22
7. Inversión privada ARAUCO/CMPC desagregada — aproximación con criterios explícitos.....	23
7.1 Criterios de aproximación	23
7.2 Lectura sectorial	23

8. Paralelo público (e internacional) vs privado — la asimetría estructural	25
8.1 Marco formal vs realidad financiera	25
8.2 Volúmenes comparados (2010-2025)	25
8.3 El vacío de contabilización privada en la NDC chilena	26
8.4 Implicaciones para Chile	26
9. (d) Brechas y oportunidades de escalamiento según prioridades NDC-UTCUTS	28
9.1 Distribución del financiamiento por compromiso × año	28
9.2 Cumplimiento NDC al 2024 — embudo por compromiso	28
9.3 Brechas cuantitativas y cualitativas	29
9.4 Brechas estructurales	29
9.5 Cartera priorizada de oportunidades	29
10. Aporte estimado de las 10 iniciativas al cumplimiento NDC	32
10.1 Aporte por iniciativa (estimaciones de orden de magnitud)	32
10.2 Combinatoria mínima por escenario prospectivo	33
10.3 Anclas e instrumentos habilitantes	34
11. Escenarios prospectivos 2025–2030 — cierre de brecha	35
11.1 Supuestos base	35
11.2 Escenarios	35
11.3 Riesgo climático endógeno	36
12. Benchmarking internacional aplicado — 23 mecanismos como referentes para los ejes de Chile	37
12.1 Tabla resumen de los 23 mecanismos	37
12.2 Por eje chileno: el referente internacional ancla	39
<i>Eje 1 — Actualización Ley 20.283 + Ley 21.600</i>	39
<i>Eje 2 — Nueva Ley de Forestación Mixta</i>	39
<i>Eje 3 — Billetera Digital de Carbono Campesino</i>	40
<i>Eje 4 — Bancos de Compensación de Biodiversidad</i>	40
<i>Eje 5 — Vínculo Bosque Nativo ↔ Impuesto Verde</i>	40
<i>Eje 6 — Programa Nacional de Restauración + blended finance</i>	40
<i>Eje 7 — Ampliación Ley de Donaciones a Bosques</i>	40
<i>Eje 8 — Bancos de Compensación Privados ('Murallas Verdes')</i>	41
<i>Eje 9 — Instrumento dedicado para Construcción en Madera</i>	41
<i>Eje 10 — MRV Financiero unificado UTCUTS</i>	41

12.3 Lecciones transversales del benchmarking	41
13. Conclusiones y recomendaciones priorizadas con cronograma	43
13.1 Hallazgos centrales	43
13.2 Recomendaciones priorizadas con cronograma 2026–2030	43
14. Bibliografía.....	46

Índice de tablas

Las tablas se numeran mediante campos SEQ. Para actualizar: clic derecho → 'Actualizar campos'.

Tabla 1. Glosario de siglas y términos técnicos utilizados en el documento.	9
Tabla 2. Instrumentos públicos chilenos relevantes para la restauración de ecosistemas, con período, monto/cobertura, componente UTCUTS y fuente.	16
Tabla 3. Cooperación internacional 2010–2025: canales, montos, mecanismos y citas verificables.	17
Tabla 4. Distribución del Plan de Inversión ENCCRV — componentes, asignaciones y modalidad de ejecución.	19
Tabla 5. Costos unitarios USD/ha por tipo de intervención con justificación y citas.	21
Tabla 6. Inversión privada aproximada ARAUCO + CMPC 2010-2024 con criterios explícitos.	23
Tabla 7. Paralelo entre el plano público (e internacional) y el privado nacional — dimensiones, volúmenes, instrumentos y reportería NDC.	25
Tabla 8. Brechas cuantitativas por compromiso NDC: meta, avance, USD necesario, USD documentado, brecha estimada.	29
Tabla 9. Cartera priorizada de 10 oportunidades de escalamiento (referenciada en Sección 10 para aporte estimado y en Sección 12 para benchmarking).	29
Tabla 10. Aporte estimado por iniciativa al cumplimiento de las metas NDC-UTCUTS. Estimaciones de orden de magnitud basadas en experiencia profesional y costos unitarios documentados.	32
Tabla 11. Combinatoria mínima de iniciativas para activar cada escenario prospectivo 2025-2030.	33
Tabla 12. Escenarios prospectivos 2025–2030: trayectoria, supuestos y resultado.	35
Tabla 13. Síntesis de los 23 mecanismos internacionales sistematizados — número, nombre, país, tipo, costo unitario, eje chileno asociado y replicabilidad.	37
Tabla 14. Recomendaciones priorizadas con cronograma 2026–2030, responsable e impacto esperado... ..	43

Índice de figuras

Figuras numeradas mediante campos SEQ. Clic derecho → 'Actualizar campos'.

Figura 1. Resumen ejecutivo cuantitativo. KPIs principales y estado de los compromisos NDC al 2024. Elaboración propia con datos de MMA (2024), CONAF (2024), FAO (2024), ARAUCO (2024) y CMPC (2024).	7
Figura 2. Mapa de actores del sistema de financiamiento UTCUTS-Chile, organizado en tres capas (financistas, ejecutores/reguladores, beneficiarios) con indicación de los principales flujos. Elaboración propia.	11
Figura 3. Distribución del financiamiento documentado por fuente (USD agregados 2010–2025). Elaboración propia.	14
Figura 4. Serie histórica anual 2010–2026 por componente. Elaboración propia.	15
Figura 5. Diagrama Sankey de los flujos del sistema UTCUTS-Chile: fuentes → instrumentos → beneficiarios → resultados (USD acumulados 2010–2025). Elaboración propia.	19

<i>Figura 6. Costos unitarios USD/ha por tipo de intervención. Elaboración propia con datos de Strassburg et al. (2020), Trillion Trees (2022), WRI (2014), CONAF & FAO (2024) y CONAF (2024).</i>	21
<i>Figura 7. Costo-efectividad de los programas internacionales — USD invertidos por tCO₂eq reducida. Elaboración propia.</i>	22
<i>Figura 8. Heat map de financiamiento anual documentado por compromiso NDC (USD millones). Elaboración propia.</i>	28
<i>Figura 9. Embudo de cumplimiento NDC al 2024. Elaboración propia.</i>	28
<i>Figura 10. Escenarios prospectivos 2025–2030. Línea roja punteada: flujo anual mínimo (≈ USD 400M/año) para cerrar la brecha al 2030. Elaboración propia.</i>	35

Resumen ejecutivo

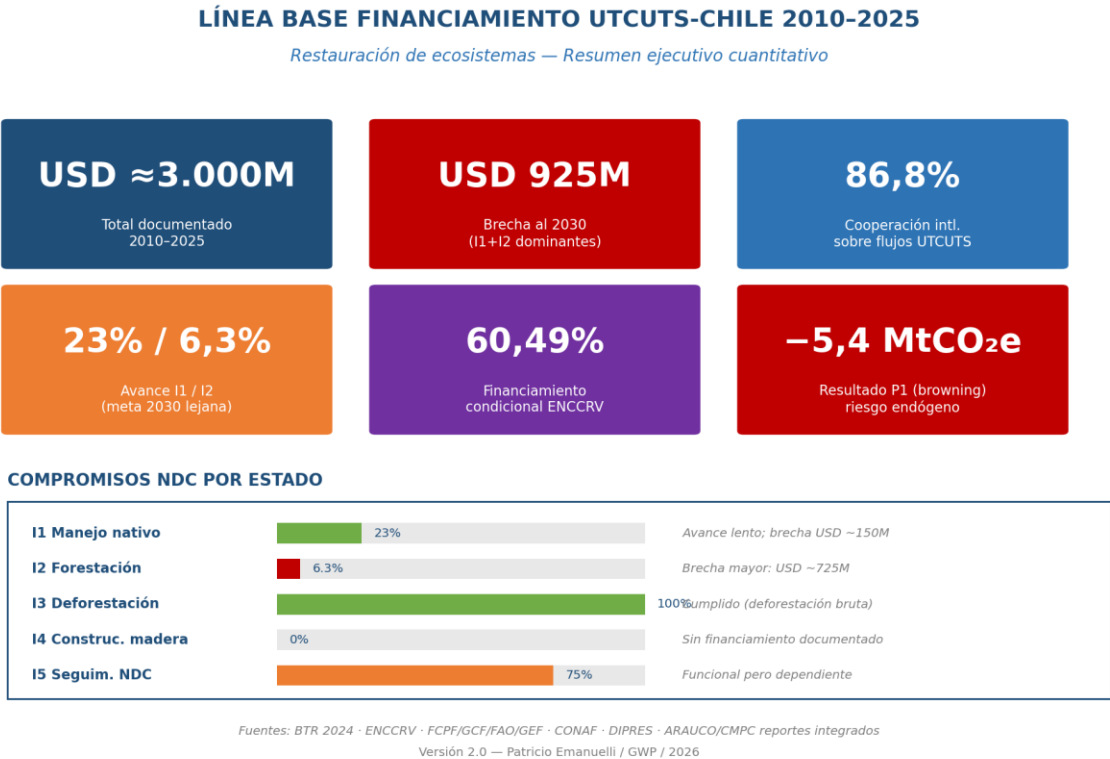


Figura 1. Resumen ejecutivo cuantitativo. KPIs principales y estado de los compromisos NDC al 2024. Elaboración propia con datos de MMA (2024), CONAF (2024), FAO (2024), ARAUCO (2024) y CMPC (2024).

La línea base 2010–2025 documenta un universo financiero del sector UTCUTS chileno cercano a USD 3.000 millones cuando se integran flujos de cooperación internacional (≈ USD 200 millones específicos a UTCUTS), inversión pública nacional (≈ USD 280 millones) e inversión privada estimada con criterios explícitos (≈ USD 2.500 millones, dominada por ARAUCO y CMPC) (ARAUCO, 2024; CMPC, 2024).

La brecha estimada para alcanzar las metas físicas NDC al 2030 supera los USD 925 millones, fuertemente concentrada en el compromiso I2 (forestación a gran escala, USD 725 millones) y en I1 (manejo de bosque nativo, USD 150 millones) (MMA, 2024; CONAF, 2024). El financiamiento condicional —pagos por resultados— representa el 60,49% del plan de la ENCCRV (CONAF, 2017). El primer período de monitoreo cerró con un resultado neto negativo de -5,4 MtCO₂e por el efecto del browning durante la megasequía 2018-2019 (AENOR, 2024).

La versión 2.2 incorpora cuatro elementos analíticos nuevos: (i) un paralelo entre el plano público-internacional y el privado, exponiendo la asimetría entre poder fáctico privado y accountability formal del Estado en la NDC; (ii) una estimación de orden de magnitud del aporte potencial de las 10 iniciativas CONAF-GWP al cierre de la brecha; (iii) el benchmarking internacional de 23 mecanismos de financiamiento aplicados como referentes para cada eje de oportunidad chileno; y (iv) cuadros de 'Lectura

del consultor' que distinguen tipográficamente las afirmaciones interpretativas de las basadas en fuentes citadas.

Lectura del consultor

El sistema chileno de financiamiento UTCUTS funciona técnicamente —tiene MRV verificado, ENCCRV operativa, ERPA firmado y +Bosques en ejecución— pero está construido sobre tres asimetrías que limitan su escalamiento: una asimetría de poder (el privado tiene los recursos, el Estado tiene la responsabilidad formal), una asimetría de condicionalidad (60% del financiamiento depende de resultados verificados sujetos a riesgo climático endógeno), y una asimetría de visibilidad (la inversión privada con afinidad de restauración no se contabiliza en la NDC).

Mi lectura es que la cartera CONAF-GWP de diez iniciativas, leída en clave de complementariedad y con cofinanciamiento internacional articulado, puede transitar al escenario Intermedio en 2027-2028 y al Ambicioso hacia 2030. La condición habilitante no es solo presupuestaria: es regulatoria y de gobernanza, particularmente en lo que hace a contabilizar el aporte privado en el reporte NDC. Sin esa convergencia, la brecha estructural se sostiene aunque suba el monto.

1. Glosario de siglas y mapa de actores

1.1 Glosario

Tabla 1. Glosario de siglas y términos técnicos utilizados en el documento.

Sigla	Definición
AENOR	Asociación Española de Normalización y Certificación — verificador independiente del MRV REDD+ Chile.
APL	Acuerdos de Producción Limpia — acuerdos voluntarios entre empresas y el Estado, con metas ambientales medibles.
ASCC	Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático — administra los APL en Chile.
BER	Biodiversity Expenditure Review — metodología BIOFIN para sistematizar el gasto público y privado en biodiversidad.
BIOFIN	Biodiversity Finance Initiative — programa global del PNUD.
BSP	Benefit-Sharing Plan — plan de distribución de beneficios de las reducciones de emisiones REDD+.
BTR	Biennial Transparency Report — Informe Bienal de Transparencia bajo el Marco Reforzado de Transparencia del Acuerdo de París.
CONAF	Corporación Nacional Forestal de Chile.
ENCCRV	Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales.
ERPA	Emission Reductions Payment Agreement — acuerdo de pagos por reducciones (FCPF).
FAO RBP	Results-Based Payments de la FAO por reducciones REDD+.
FCPF	Forest Carbon Partnership Facility — Banco Mundial; canaliza financiamiento REDD+.
FNA	Financial Needs Assessment — metodología BIOFIN para evaluar necesidades financieras.
FNDR	Fondo Nacional de Desarrollo Regional — instrumento territorial de los gobiernos regionales.
FSC / PEFC	Forest Stewardship Council / Programme for the Endorsement of Forest Certification — esquemas internacionales de certificación de manejo forestal.

FVC / GCF	Green Climate Fund / Fondo Verde del Clima.
GEF	Global Environment Facility — Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
INFOR	Instituto Forestal de Chile.
INGEI	Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.
MMA	Ministerio del Medio Ambiente de Chile.
MRV	Monitoring, Reporting and Verification — monitoreo, reporte y verificación.
NDC	Nationally Determined Contribution — Contribución Determinada a Nivel Nacional bajo el Acuerdo de París.
NREF / NRF	Nivel de Referencia Forestal — línea base oficial REDD+ del país.
ONU-REDD	Programa colaborativo de Naciones Unidas sobre REDD+.
PSA	Pago por Servicios Ambientales / Ecosistémicos — instrumento de financiamiento ampliamente usado en LATAM.
REDD+	Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, más conservación, manejo sostenible y mejoramiento de stocks de carbono.
UTCUTS	Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (LULUCF en inglés).

1.2 Mapa de actores

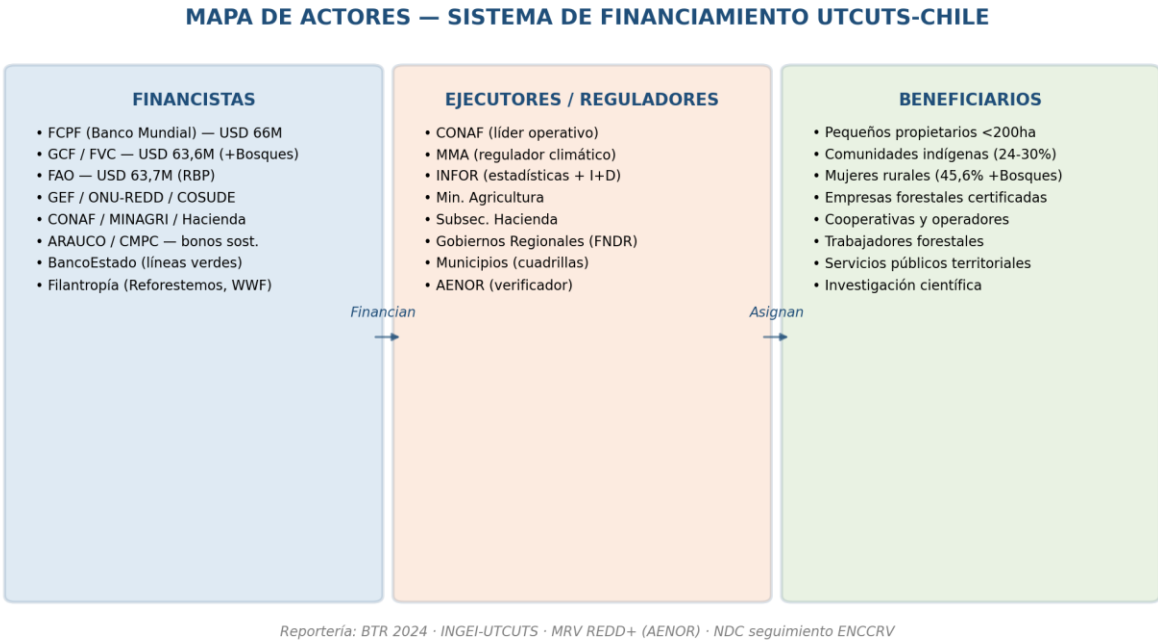


Figura 2. Mapa de actores del sistema de financiamiento UTCUTS-Chile, organizado en tres capas (financistas, ejecutores/reguladores, beneficiarios) con indicación de los principales flujos. Elaboración propia.

2. Contexto, alcance y enfoque metodológico

2.1 Objetivos abordados

Esta versión 2.2 desarrolla y cuantifica los cuatro objetivos del Producto I, con tres incorporaciones analíticas nuevas:

- **(a)** construir una línea base de financiamiento público-privado para la restauración de ecosistemas;
- **(b)** recopilar datos históricos de inversiones públicas y privadas en restauración y conservación desde 2010;
- **(c)** definir la línea base de iniciativas y/o programas, identificando actores, beneficiarios, mecanismos de financiamiento, montos, acciones estratégicas y contribución a las metas NDC;
- **(d)** determinar brechas y escalar oportunidades de acuerdo con las prioridades sectoriales UTCUTS.

La versión 2.2 agrega: (i) un paralelo crítico público-privado (Sección 8), (ii) la estimación del aporte de las 10 iniciativas CONAF-GWP al cumplimiento NDC (Sección 10), (iii) el benchmarking internacional aplicado de 23 mecanismos (Sección 12), y (iv) cuadros de 'Lectura del consultor' que marcan las interpretaciones profesionales del autor.

2.2 Definición operativa de restauración de ecosistemas

Se entiende por restauración de ecosistemas, en línea con la Década de Restauración (Naciones Unidas, 2021) y el Plan Nacional de Restauración a Paisajes 2021-2030 (MMA, 2021), las acciones de manejo y recuperación de bosque nativo (I1), forestación con especies nativas y permanentes (I2), reducción de deforestación y degradación (I3), recuperación de suelos degradados, restauración hidrológica y conservación activa.

2.3 Marcos metodológicos aplicados

- BIOFIN/PNUD — adopción de las lógicas BER y FNA aplicadas al subsector restauración del UTCUTS. (PNUD, 2018)
- Landscape of Climate Finance — clasificación por fuente, intermediario, instrumento y uso final. (CPI, 2025)
- FCPF / REDD+ MRV — anclaje en el sistema verificado por AENOR. (AENOR, 2024; FCPF, 2018)
- Iniciativa 20x20 / WRI — referencias de costos unitarios USD/ha. (WRI, 2014)
- Benchmarking internacional — 23 mecanismos sistematizados aplicados como referentes para cada eje de oportunidad chileno (Sección 12). (Emanuelli, 2026)

2.4 Universo de fuentes consultadas

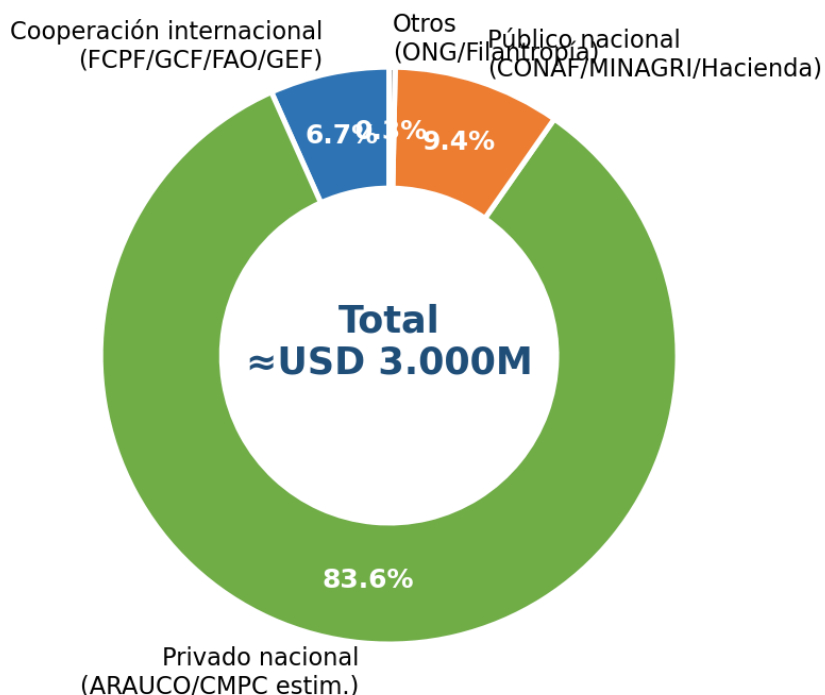
Esta versión 2.2 integra 50 fuentes documentales en seis bloques: (i) corpus FCPF/ENCCRV/+Bosques (15 documentos); (ii) reportería oficial NDC (BTR 2024) (MMA, 2024); (iii) iniciativas y matrices CONAF-GWP, incluido el benchmarking de 23 mecanismos (Emanuelli, 2026); (iv) fuentes públicas chilenas (CONAF,

DIPRES, MMA, Hacienda, ASCC, FIA, BCN); (v) reportería corporativa (ARAUCO, 2023, 2024; CMPC, 2022, 2024); (vi) bases de datos internacionales y literatura (Banco Mundial, GCF, FAO, GEF, ONU-REDD, COSUDE, BIOFIN/PNUD, CPI, WRI, Strassburg et al., 2020; Trillion Trees, 2022).

3. (a) Línea base de financiamiento público-privado para la restauración de ecosistemas

3.1 Composición agregada

Distribución del financiamiento documentado por fuente (USD agregados 2010–2025)



(estim. público-privado)

Figura 3. Distribución del financiamiento documentado por fuente (USD agregados 2010–2025). Elaboración propia.

El total documentado se aproxima a USD 3.000 millones para 2010–2025: privado nacional 83,4% (≈ USD 2.500M, dominado por ARAUCO y CMPC) (ARAUCO, 2024; CMPC, 2024); público nacional 9,4% (≈ USD 280M, principalmente Plan de Incendios 2023-2024, Ley 20.283 y MINAGRI FET COVID) (CONAF, 2024; DIPRES, 2024); cooperación internacional 6,7% (≈ USD 200M) (Banco Mundial, 2019, 2025; CONAF & FAO, 2024); otros 0,3% (filantropía, ONG) (Reforestemos, 2024).

Cuando se aísla solo el flujo monetizado UTCUTS-específico (excluyendo silvicultura comercial pura), la cooperación internacional pasa a representar el 86,8% del total atribuible directamente a UTCUTS (Banco Mundial, 2020).

3.2 Composición temporal

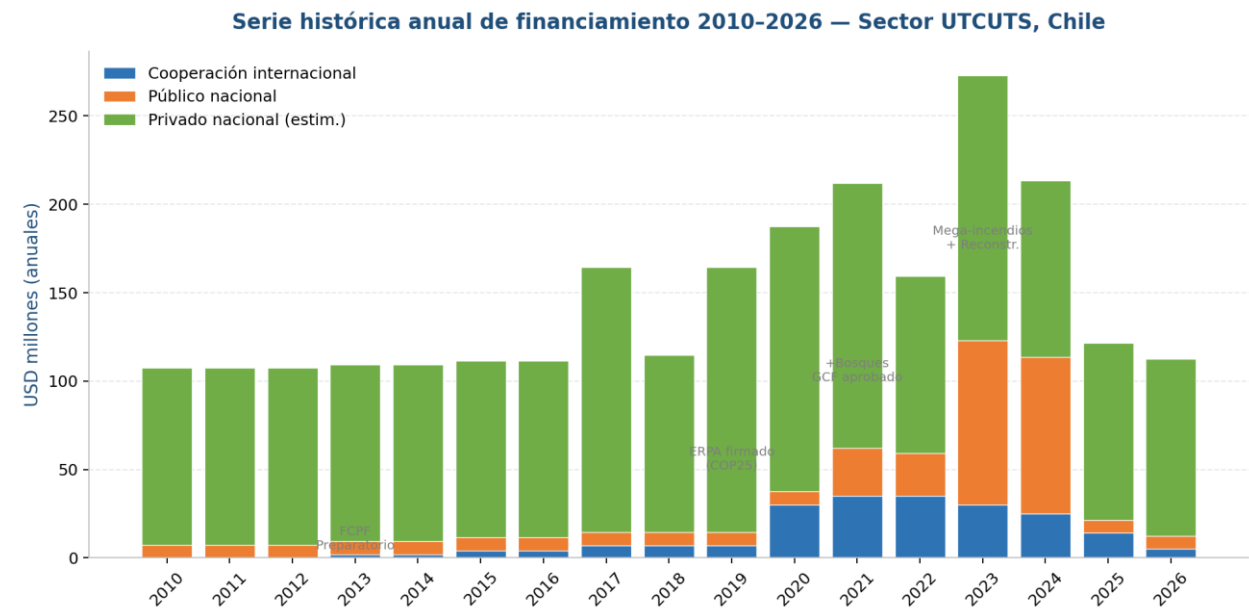


Figura 4. Serie histórica anual 2010–2026 por componente. Elaboración propia.

Cuatro fases: 2010–2014 preparatoria (FCPF prep, COSUDE), 2015–2019 estructuración del MRV y firma del ERPA en COP25 (Banco Mundial, 2019), 2020–2024 despegue de pagos por resultados (+Bosques GCF USD 63,6M; FAO RBP USD 63,7M) y emergencia COVID (CONAF & FAO, 2024), 2023–2026 choque por mega-incendios y consolidación con primer pago FCPF efectivo de USD 5,1M (Banco Mundial, 2025).

4. (b) Datos históricos de inversiones públicas y privadas (2010–2025)

4.1 Instrumentos públicos chilenos — visión integrada

Seis instrumentos públicos chilenos relevantes para la restauración de ecosistemas:

Tabla 2. Instrumentos públicos chilenos relevantes para la restauración de ecosistemas, con período, monto/cobertura, componente UTCUTS y fuente.

Instrumento	Período	Monto / cobertura	Componente UTCUTS	Fuente
DL 701 — Bonificación forestal	Expirado 31-dic-2012	USD 875M acumulado 1974-2012; USD 30,9M residual 2010-2012; 822.248 ha bonificadas 1974-1997	Históricamente exótica; lección para Ley de Forestación Mixta	DIPRES (2010); CONAF (s.f.)
Ley 20.283 — Bosque Nativo	2008–vigente	Solo 20.308 ha pagadas 2008-2017 (10% del presupuesto); 4.482 ha 2024 + 4.148 ha 2023; 456 propietarios beneficiarios 2024	I1 directamente	CONAF (2024); MINAGRI (2024)
Ley 21.600 — Modificación 20.283	2023–vigente	Mecanismos nuevos en implementación; presupuesto incremental por definir	I1 (extensión)	BCN (2023)
Impuesto Verde — Ley 20.780 + offsets Ley 21.210	2017–vigente	USD 1.180M recaudado 2017-2021; offsets habilitados feb-2020	Componente forestal no segregado en estadísticas SII	Terram (2021); SII (2020); MMA (2024)
APL — Acuerdos Producción Limpia	2022-2025 (cifras agregadas)	USD 33M de inversión privada movilizada; USD 172M ahorros estimados; APL Valparaíso meta 10.000 ha bosque nativo	I1 + I3 (transversal)	ASCC (2025); Tour Innovación (2025)
FIA — Proyectos forestales	2010–vigente	Máx. CLP 70M/proyecto bosque nativo; agregado anual no publicado	I1+I2 dispersos	FIA (2024)
GEF-8 / +Bosques	2022-2026	USD 63M; meta 25.000 ha; 11.400 ha ejecutadas 2024; 90.000 beneficiarios estim. (55% indígenas, 28% mujeres indígenas)	I1+I2+I3	FAO (2024); CONAF (2024)

4.2 Reportería oficial NDC: el anexo financiero del BTR 2024

El Informe Bienal de Transparencia 2024 (MMA, 2024) es la pieza más formal de reportería del país. Hallazgos clave:

- **Apoyo recibido** — Apoyo financiero recibido 2020-2022: USD 63,8M; capacidades 2022-2024: USD 1,0M; total USD 64,7M. (MMA, 2024)
- **Necesidades** — Necesidades estimadas 2024-2050: USD 719M (mitigación 378M, adaptación 258M, transversal 83M). (MMA, 2024)
- **Brecha total reportada** — USD 654M sin cobertura (91% del total estimado). (MMA, 2024)
- **Visibilidad UTCUTS** — El BTR menciona el fortalecimiento del MRV NDC forestal (USD 200.000 / 1 año) pero no aparece desagregación específica de UTCUTS en la Tabla 15 de apoyos recibidos. (MMA, 2024)

4.3 Cooperación internacional 2010–2025

Tabla 3. Cooperación internacional 2010–2025: canales, montos, mecanismos y citas verificables.

Canal / Programa	Año(s)	Monto (USD)	Mecanismo	Cita
FCPF — Preparatory Phase	2013-2015	3.800.000	Donación	(FCPF, 2018)
FCPF — Donación Fase 2 ENCCRV	2017-2019	5.000.000	Donación	(Banco Mundial, 2024)
FCPF Carbon Fund — ER-PD Tramo 1	2015-2025	5.200.000	Pago por resultados (USD 5/tCO ₂ eq)	(Banco Mundial, 2019)
FCPF Carbon Fund — ER-PD Tramo 2	2015-2025	26.000.000	Pago por resultados (USD 5/tCO ₂ eq)	(Banco Mundial, 2019)
FCPF — Primer pago verificado	Enero 2025	5.100.000	Pago por 1,03 MtCO ₂ eq verificadas	(Banco Mundial, 2025)
GCF — +Bosques	2020-2026	63.607.552	Donación grant; 25.540 ha; USD 2.489/ha	(CONAF & FAO, 2024)
FAO — Pagos por Resultados REDD+	2020-2024	63.700.000	Pagos por resultados (USD ~8/tCO ₂ eq)	(FAO, 2024)
GEF-6 — Sustainable Land Management	2015-2020	5.880.000 (paquete)	Donación	(GEF, 2020)
GEF-7 — Climate Restoration	2020-2027	Componente del	Donación	(GEF, 2024)

		paquete USD 5,9M		
GEF-8 — +Bosques (NREF + Restauración)	2022-2027	Componente del paquete USD 5,9M	Donación	(GEF, 2024)
COSUDE (Cooperación Suiza)	2013-2016	1.700.000	Donación bilateral	(CONAF, 2017)
ONU-REDD — Asistencia Técnica	2015-2017	560.000	Asistencia técnica	(ONU-REDD, 2017)

4.4 Brechas de información

1. Serie anual completa Ley 20.283 año por año 2008-2025 (extracción manual desde DIPRES requerida). (DIPRES, 2024)
2. Distribución regional y por tamaño de propietario de Ley 20.283. (CONAF, 2024)
3. Componente forestal específico del Impuesto Verde (SII no segrega). (SII, 2020)
4. Desagregación anual de la inversión privada movilizada por APL. (ASCC, 2025)
5. Asignación FIA al sector forestal/restauración 2010-2025 (extracción manual de OPIA.CL). (FIA, 2024)
6. Presupuestos detallados de ONG (WWF Chile, TNC, Reforestemos).

Lectura del consultor

El subreporte de la inversión privada y la fragmentación del seguimiento del gasto público en restauración no son problemas técnicos menores; son síntomas de un sistema de reportería diseñado en torno a la NDC del Estado, no en torno al sector productivo. Mientras DIPRES no segregue 'restauración' como categoría presupuestaria y la ASCC no publique desagregación anual de los APL, cualquier consultoría que intente trazar la línea base completa termina haciendo ingeniería inversa con fuentes heterogéneas. Esto no es responsabilidad del consultor; es una decisión política de transparencia y de arquitectura de la reportería climática que el país debiera tomar.

El instrumento que proponemos en el eje #10 de la cartera —MRV Financiero unificado UTCUTS— responde directamente a esta limitación. Sin ese instrumento, el problema se reproduce en cada ciclo de reportería bienal.

5. (c) Línea base de iniciativas y programas — actores, mecanismos, montos y contribución NDC

La cartera consolidada combina 15 flujos en ejecución o cerrados y 10 iniciativas propuestas en el proceso CONAF-GWP (Talleres 1 y 2) (Emanuelli, 2026):

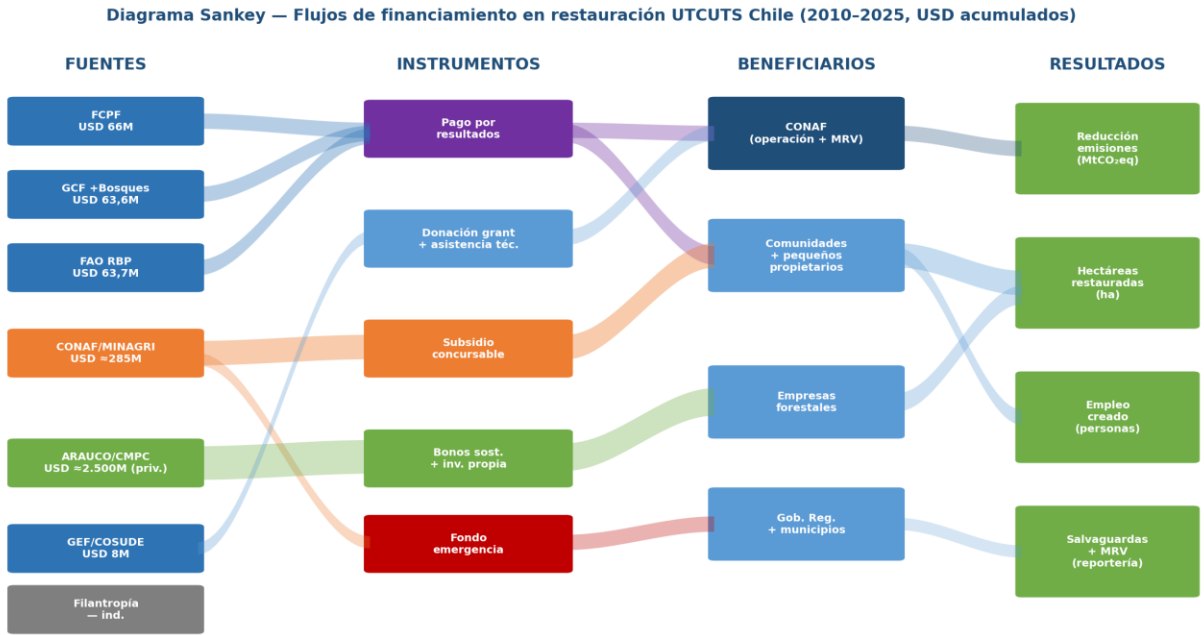


Figura 5. Diagrama Sankey de los flujos del sistema UTCUTS-Chile: fuentes → instrumentos → beneficiarios → resultados (USD acumulados 2010–2025). Elaboración propia.

5.1 Mapeo de actores y beneficiarios

- **Actores públicos:** CONAF actor público en 100%; MMA en 60%; MINAGRI en 5 programas; Hacienda en 1; agencias regionales (FNDR) vía instrumentos territoriales. (Emanuelli, 2026)
- **Actores privados:** ARAUCO y CMPC en 3 iniciativas; banca (BancoEstado) en 2; FinTech y carbono en 2; ONG y filantropía en 4. (Emanuelli, 2026)
- **Beneficiarios:** Pequeños y medianos propietarios prioritarios en 6 de 10 iniciativas; comunidades indígenas en 3 (24-30% de participación validada en pilotos +Bosques); medianos y grandes propietarios en 2. (FAO, 2024; Emanuelli, 2026)
- **Perspectiva de género:** +Bosques registra 45,6% de mujeres beneficiarias —cumpliendo holgadamente la meta del 30%— y 28% de mujeres indígenas. (FAO, 2024)
- **Cobertura territorial:** Maule a Los Lagos (14 regiones); 131 comunas con 820 proyectos territoriales en 2024. (CONAF & FAO, 2024)

5.2 Plan de Inversión ENCCRV (USD 357M)

Tabla 4. Distribución del Plan de Inversión ENCCRV — componentes, asignaciones y modalidad de ejecución.

Componente	Asignación	Modalidad de ejecución
Implementación territorial	80% del total	50% asignación base (equidad), 20% desempeño (results-based), 10% buffer/solidaridad
Administración	20% del total	CONAF: 8,7%; INFOR: 11,3%
Modalidad de ejecución	—	50% concurso público + 50% proyectos priorizados

6. Análisis cuantitativo — costos unitarios y costo-efectividad

6.1 Costos unitarios USD/ha por tipo de intervención

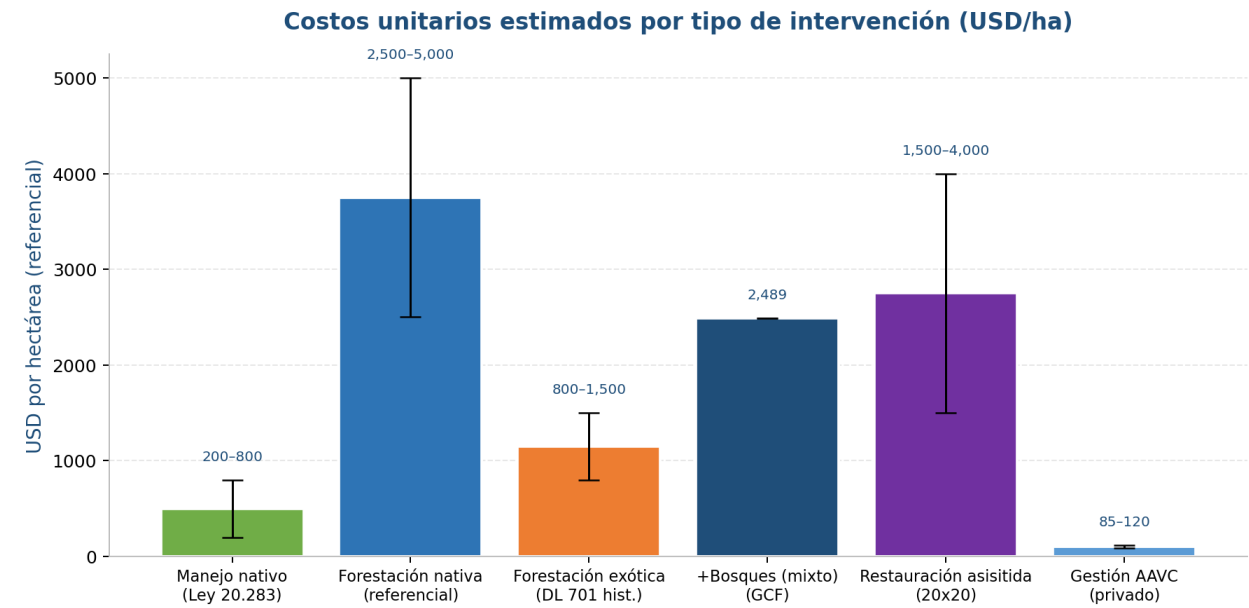


Figura 6. Costos unitarios USD/ha por tipo de intervención. Elaboración propia con datos de Strassburg et al. (2020), Trillion Trees (2022), WRI (2014), CONAF & FAO (2024) y CONAF (2024).

Tabla 5. Costos unitarios USD/ha por tipo de intervención con justificación y citas.

Intervención	Rango USD/ha	Justificación
Manejo bosque nativo (Ley 20.283)	200–800	Subsidios al manejo activo y conservación; 5 UTA/mes/ha (CONAF, 2024)
Forestación nativa (referencial)	2.500–5.000	Costos significativamente mayores, plantines escasos, períodos largos (Strassburg et al., 2020)
Forestación exótica (DL 701 hist.)	800–1.500	Histórico DL 701; especies de rápido crecimiento (DIPRES, 2010)
+Bosques mixto (GCF)	2.489 (constante)	USD 63,6M / 25.540 ha (CONAF & FAO, 2024)
Restauración asistida (20x20 ref.)	1.500–4.000	Iniciativa 20x20 LATAM (WRI, 2014; Trillion Trees, 2022)
Gestión AAVC (privado)	85–120	Áreas de Alto Valor de Conservación FSC/PEFC (ARAUCO, 2024; CMPC, 2024)

6.2 Costo-efectividad USD/tCO₂eq

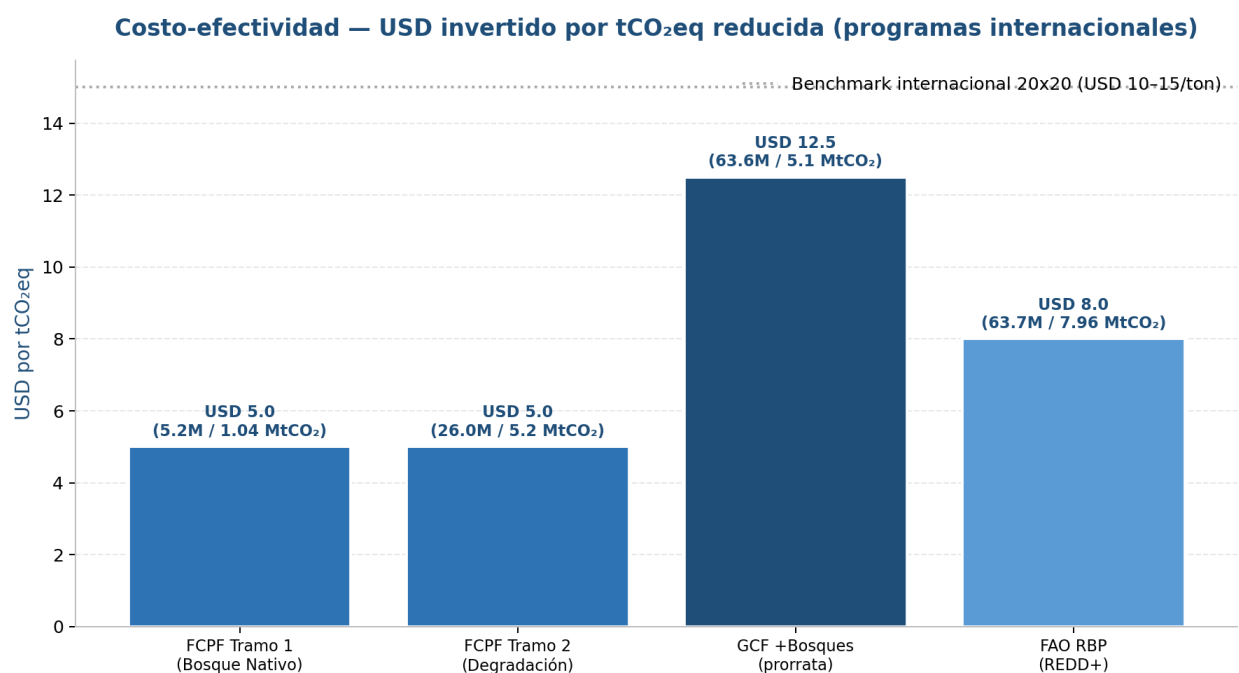


Figura 7. Costo-efectividad de los programas internacionales — USD invertidos por tCO₂eq reducida. Elaboración propia.

El precio observado en el FCPF Carbon Fund es de USD 5/tCO₂eq (precio acordado en el ERPA 2018), comparativamente bajo respecto al benchmark internacional 20x20 que sitúa la restauración con co-beneficios entre USD 10 y USD 15 por tCO₂eq (WRI, 2014). El proyecto +Bosques con un costo-efectividad estimado de USD 12,5/tCO₂eq se encuentra dentro de rango competitivo internacional (CONAF & FAO, 2024).

Lectura del consultor

El precio del ERPA chileno —USD 5/tCO₂eq— es una decisión de la firma 2018 que hoy luce muy conservadora frente al costo real de generar reducciones nacionales. La estimación más razonable del costo-efectividad de +Bosques (USD 12,5/tCO₂eq) sugiere que Chile estaría 'subsidiando' a los compradores del FCPF en un orden de USD 7-10 por tonelada. Si este punto se hubiera negociado en 2025 con datos de +Bosques sobre la mesa, el ERPA habría pedido un precio cercano al benchmark 20x20.

Es relevante mencionarlo porque, si en los próximos ciclos se firma un sucesor del ERPA, el precio piso debiera estar argumentado con costos unitarios chilenos verificados, no solo con el precio histórico del FCPF.

7. Inversión privada ARAUCO/CMPC desagregada — aproximación con criterios explícitos

Aplicando criterios de afinidad explícitos sobre los Reportes Integrados (ARAUCO, 2023, 2024) y Sustainability Reports (CMPC, 2022, 2024):

Tabla 6. Inversión privada aproximada ARAUCO + CMPC 2010-2024 con criterios explícitos.

Empresa	Total USD 2010-2024 (rango)	USD/año (promedio)	Confiabilidad	Componentes principales
ARAUCO	USD 1.125M – 1.412M	USD 87M	70-80%	AAVC + 400.000 ha bosque nativo (USD 13-21M/año), bonos sostenibles 2019-2023 (USD 1.812M emisión total), I+D Bioforest (USD 38M en 2024), 60.000 ha AAVC, 11.662 ha en restauración (ARAUCO, 2024)
CMPC	USD 1.020M – 1.449M	USD 85M	70-80%	1,336 millones ha certificadas (89% PEFC + 97% FSC), Plan restauración 9.000 ha, Green Bond 2017 USD 500M (CMPC, 2022, 2024)
AGREGADO	USD 2.146M – 2.861M	USD 174M (≈ 150-200M)	70-80%	Promedio 2010-2024 = USD 2.500M; sustentado en patrimonio de ≈ 1,8 millones ha bajo certificación

7.1 Criterios de aproximación

- **Costos de manejo:** Manejo y gestión activa: USD 50–150/ha/año para AAVC; USD 20–35/ha/año para mantenimiento de bosque nativo conservado. (ARAUCO, 2024; CMPC, 2024)
- **Costos de restauración:** Restauración activa: USD 150–250/ha/año (plantación + seguimiento); USD 35–80/ha/año en regeneración natural asistida. (Strassburg et al., 2020; WRI, 2014)
- **Bonos:** Bonos sostenibles: aplicación del % declarado de 'Green' vs 'Social', con afinidad ambiental modulada (15-30%). (ARAUCO, 2023; Green Finance LAC, 2024)
- **I+D:** I+D: 55-65% del total atribuido a restauración (excluyendo genética puramente comercial). (ARAUCO, 2024)
- **Programas comunitarios:** Programas comunitarios: 40-80% como co-beneficio según tipo de programa.

7.2 Lectura sectorial

La aproximación sugiere que la inversión privada nacional en restauración o conservación con afinidad UTCUTS estaría en el orden de USD 150-200 millones anuales (ARAUCO, 2024; CMPC, 2024). Bajo compromisos voluntarios Net Zero y Nature Positive, esta inversión tendería a USD 250-350 millones/año para 2025-2030.

8. Paralelo público (e internacional) vs privado — la asimetría estructural

Esta sección es nueva en la versión 2.2. Aborda una asimetría estructural del sistema chileno de financiamiento UTCUTS que rara vez se nombra explícitamente: el ordenamiento institucional asigna la responsabilidad de la NDC al Estado y diseña los instrumentos en torno al financiamiento público, mientras que el peso fáctico del sector privado en el patrimonio forestal y en los recursos disponibles es desproporcionadamente mayor. La reportería climática y la lógica de los instrumentos no reflejan esa asimetría.

8.1 Marco formal vs realidad financiera

Bajo el Acuerdo de París, las NDC son compromisos del Estado-parte. En Chile esto se traduce en que la Estrategia Climática de Largo Plazo, el Plan Nacional de Restauración a Paisajes 2021-2030 (MMA, 2021), la ENCCRV (CONAF, 2017) y el ERPA del FCPF (Banco Mundial, 2019) están suscritos por instituciones públicas y operados con presupuesto público o cooperación internacional. El sector privado —ARAUCO, CMPC, banca, filantropía, ONG— aparece como 'aliado' o 'beneficiario complementario', pero no como contribuyente formal de las metas NDC.

Sin embargo, los datos de la línea base contradicen esa lógica. Las dos grandes forestales chilenas manejan 1,8 millones de hectáreas bajo certificación FSC/PEFC (ARAUCO, 2024; CMPC, 2024) —una superficie de patrimonio gestionado bajo criterios de conservación que es significativamente mayor que el total de las metas físicas comprometidas en los compromisos I1 e I2 de la NDC sumados (400.000 ha al 2030). En términos financieros, ARAUCO y CMPC mueven aproximadamente USD 150-200 millones anuales en gestión ambiental con afinidad de restauración (estimación con criterios explícitos de la Sección 7), un monto que es del orden del FCPF, GCF y FAO combinados específicamente para Chile.

8.2 Volúmenes comparados (2010-2025)

Tabla 7. Paralelo entre el plano público (e internacional) y el privado nacional — dimensiones, volúmenes, instrumentos y reportería NDC.

Dimensión	Plano público (nacional + internacional)	Plano privado nacional
Volumen documentado 2010-2025	≈ USD 480 millones (200 internacional + 280 nacional)	≈ USD 2.500 millones (estim. con criterios explícitos)
% del total documentado	≈ 16%	≈ 84%
Patrimonio bajo	CONAF/SNASPE: ~18,5 millones ha (áreas	ARAUCO + CMPC: ~1,8 millones ha certificadas

gestión	protegidas y unidades fiscales)	FSC/PEFC
Mecanismo dominante	Pagos por resultados (FCPF, GCF, FAO), subsidios concursables (Ley 20.283), donaciones (GEF, ONU-REDD)	Bonos sostenibles, certificación, gestión AAVC, I+D corporativa, programas comunitarios
Compromiso explícito	Obligatorio (NDC del Estado parte)	Voluntario (Net Zero corporativo, FSC, GRI)
Visibilidad en BTR 2024	Reportería formal (anexo financiero, Tablas 4-16)	No contabilizado en NDC; aparece bajo etiquetas no UTCUTS o no aparece
Riesgo dominante	Climático endógeno (browning, mega-incendios) + fiscal (recortes presupuestarios)	Reputacional + regulatorio + cambio de estándares (deforestación libre EU, TNFD)
Métrica de éxito declarada	Toneladas de CO ₂ eq verificadas; hectáreas con bonificación pagada	Hectáreas certificadas; toneladas evitadas; cumplimiento de marcos voluntarios
Horizonte de planificación	Ciclos NDC (5 años) + presupuestos anuales	Estrategias corporativas a 2030/2050 con metas vinculantes
Costo unitario referencial	USD 200-2.500/ha (Ley 20.283, +Bosques)	USD 85-150/ha (gestión AAVC; orden de magnitud menor)

8.3 El vacío de contabilización privada en la NDC chilena

El BTR 2024 (MMA, 2024) reporta apoyo financiero recibido y necesidades estimadas, pero no incluye una sección que cuantifique el aporte agregado del sector privado nacional al cumplimiento de los compromisos NDC. Las inversiones de ARAUCO en restauración (60.000 ha de AAVC, 11.662 ha en proceso de restauración al 2022 según ARAUCO, 2024) o de CMPC (1,336 millones de hectáreas certificadas) no aparecen como contribución a los compromisos I1, I2 o I3, aunque cumplen funciones operativas de manejo, restauración y conservación que son funcionalmente equivalentes.

Esto contrasta con países que han internalizado la lógica BIOFIN, en los cuales el Biodiversity Expenditure Review consolida en una misma matriz el gasto público y privado en biodiversidad/restauración (PNUD, 2018). México, Costa Rica y Argentina son referentes en este sentido. En Chile la lógica es distinta: el Estado declara compromisos pero no contabiliza el aporte privado, y el privado opera con compromisos voluntarios sin ventana formal de imputación a la NDC del país.

8.4 Implicaciones para Chile

- **Reframing del problema:** Si Chile contabiliza el aporte privado en la NDC, la 'brecha financiera' del sector UTCUTS pasa de un escenario de subfinanciamiento crónico a uno de financiamiento existente sin reconocimiento — lo que abre conversaciones distintas sobre instrumentos.

- **Incentivos:** Mientras el sector privado no participe formalmente del cumplimiento NDC, no tiene incentivos directos para alinear sus métricas con las del Estado; la fragmentación de la reportería se sostiene.
- **Negociación internacional:** Sin reconocimiento del aporte privado, Chile aparece más dependiente de cooperación internacional de lo que es; esto tiene implicancias en la negociación de futuros pagos por resultados (precio piso, condicionalidad).
- **Instrumento clave:** El instrumento más impactante de la cartera CONAF-GWP en este eje es el MRV Financiero unificado UTCUTS (eje #10) — sin esa pieza, la asimetría se mantiene.
- **Coyuntura regulatoria:** Bajo TNFD, regulación europea de cadenas libres de deforestación y compromisos Net Zero corporativos, las grandes forestales chilenas tendrán que reportar de forma cada vez más comparable; la oportunidad de construir un MRV financiero compartido ahora es estratégica.

Lectura del consultor

Esta es probablemente la observación más estructural del documento. En Chile el discurso oficial trata al sector privado como auxiliar voluntario, cuando en realidad —como muestran los volúmenes documentados— es el principal actor con recursos y patrimonio. La asimetría no se resuelve aumentando el presupuesto público; se resuelve re-arquitectando la reportería NDC para que pueda contabilizar el aporte privado bajo reglas claras de adicionalidad y de evitamiento de doble contabilidad.

Otros países han avanzado en esto bajo el paraguas BIOFIN. Chile podría hacerlo articulando un Biodiversity/UTCUTS Expenditure Review propio, anclado en el BTR pero con un módulo privado validado por las áreas de sostenibilidad de las grandes forestales y por la ASCC. Es una propuesta concreta, factible en 12-18 meses con acuerdo institucional, y que cambiaría la conversación sobre la NDC de 'cuánto le falta al Estado' a 'cómo se reconoce y se acelera lo que el país ya está haciendo en su conjunto'.

9. (d) Brechas y oportunidades de escalamiento según prioridades NDC-UTCUTS

9.1 Distribución del financiamiento por compromiso × año

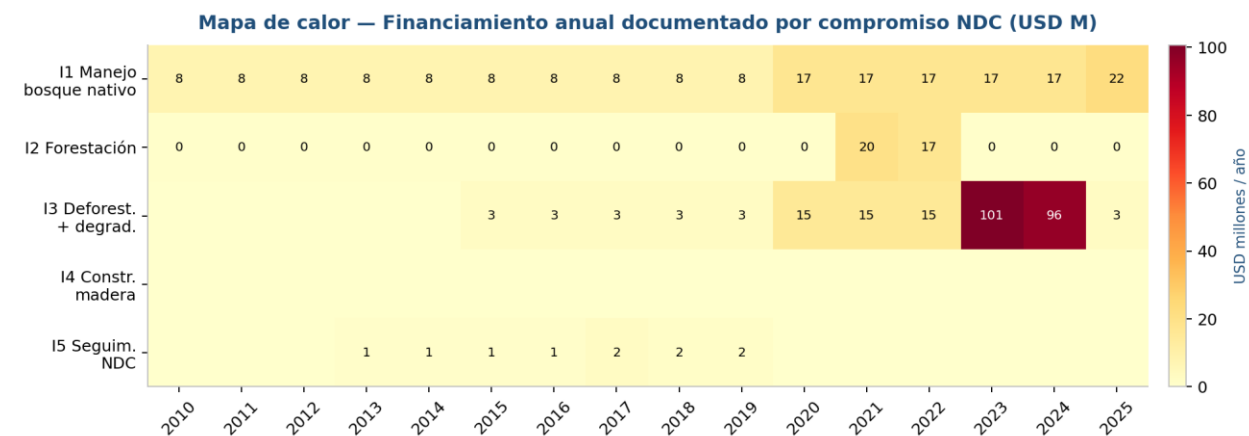


Figura 8. Heat map de financiamiento anual documentado por compromiso NDC (USD millones). Elaboración propia.

9.2 Cumplimiento NDC al 2024 — embudo por compromiso

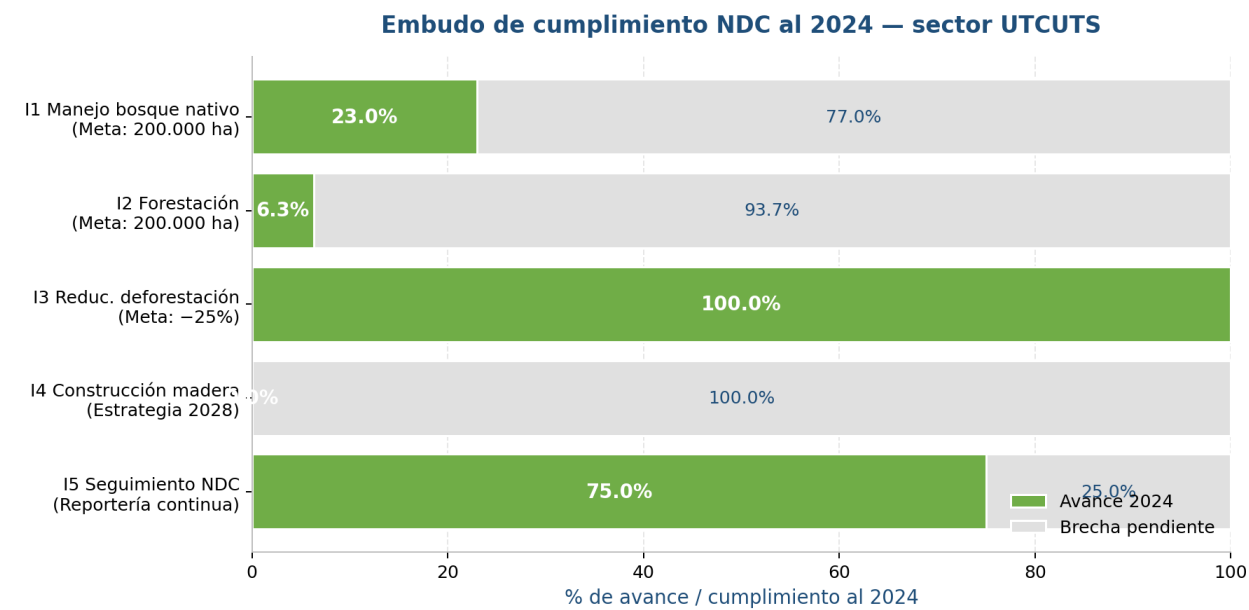


Figura 9. Embudo de cumplimiento NDC al 2024. Elaboración propia.

Datos del FCPF Monitoring Report al 2022 (CONAF, 2024) documentan: I1 (200.000 ha) avance acumulado 23.916 ha (11,9%); I2 (200.000 ha) 12.842 ha (6,4%). Para alcanzar las metas al 2030 se requiere acelerar a aproximadamente 31.000 ha/año en I1 y 33.900 ha/año en I2.

9.3 Brechas cuantitativas y cualitativas

Tabla 8. Brechas cuantitativas por compromiso NDC: meta, avance, USD necesario, USD documentado, brecha estimada.

Compromiso	Meta 2025	Avance 2024	USD necesario (estim.)	USD documentado	Brecha estimada
I1 Manejo nativo	200.000 ha	23%	USD 231 M	USD 65–80 M	USD ~150 M
I2 Forestación	200.000 ha (≥80K nativas)	6,3%	USD 750 M	USD 15–25 M	USD ~725 M
I3 Deforest./Degrad.	–25% emisiones	–59% deforestación bruta	USD 100 M	USD 200+ M	USD ~0 (cumplido a la fecha; riesgo endógeno)
I4 Construc. madera	Estrategia 2028	Sin línea base	USD 50 M	USD 0	USD ~50 M
I5 Seguim. NDC	Reportería continua	Funcional	USD 3,5 M (7 años)	USD 5–8 M	USD ~0,5 M/año recurrente

9.4 Brechas estructurales

- **Condicionalidad excesiva:** 60,49% del financiamiento ENCCRV es condicional; vulnerable a volatilidad climática y MRV (caso browning 2018-2019: –5,4 MtCO₂e netos). (CONAF, 2017; AENOR, 2024)
- **Falla de mercado en forestación nativa:** USD 2.500-5.000/ha vs USD 800-1.500/ha de la exótica; Ley 20.283 ha alcanzado solo el 10% de su presupuesto disponible 2008-2017. (Strassburg et al., 2020; CONAF, 2024)
- **Subreporte privado:** ARAUCO/CMPC aportan ≈ USD 150-200M/año pero no segregan la fracción de restauración; sin MRV financiero unificado del sector UTCUTS. (ARAUCO, 2024; CMPC, 2024)
- **Sostenibilidad del MRV:** USD 500.000/año + USD 140.000 bienales sin financiamiento permanente garantizado más allá de 2026. (MMA, 2024)
- **Visibilidad UTCUTS en BTR:** 33,8% de las emisiones nacionales pero inversión mínima en MRV específico (USD 200.000 reportados). (MMA, 2024)
- **Vacío en I4:** construcción en madera sin instrumento financiero dedicado. (MMA, 2024)
- **Sub-contabilidad REDD+ del manejo nativo:** I1 no se contabiliza explícitamente en la NREF/NRF por falta de información espacialmente explícita. (CONAF, 2017)

9.5 Cartera priorizada de oportunidades

Tabla 9. Cartera priorizada de 10 oportunidades de escalamiento (referenciada en Sección 10 para aporte estimado y en Sección 12 para benchmarking).

#	Eje de escalamiento	Mecanismo	NDC	Brecha que aborda
1	Actualización Ley 20.283 + Ley 21.600	Subsidios diferenciados	I1	Falla de mercado nativa; tope de 4.482 ha/año
2	Nueva Ley de Forestación Mixta	Subsidios por especie/mezcla (modelo evolutivo DL 701)	I2	Brecha de USD 725M en I2
3	Billetera Digital de Carbono Campesino	Pagos por servicios ecosistémicos vía FinTech	I1+I2	Acceso pequeños propietarios
4	Bancos de Compensación de Biodiversidad	Compensación obligatoria RCA/RSE canalizada	I1+I3	Movilización de pasivo ambiental
5	Vínculo Manejo Bosque Nativo ↔ Impuesto Verde	Compensación fiscal 20-50%	I1+I3	Sincronización fiscal-climática
6	Programa Nacional de Restauración + blended finance	Línea presupuestaria + cofinanciamiento internacional	I1+I2 +I3	Continuidad post-+Bosques
7	Ampliación Ley de Donaciones a Bosques Naturales	Crédito tributario por donación	I1	Movilización filantropía
8	Bancos de Compensación Privados ('Murallas Verdes')	Compensación privada zonas áridas/degradadas	I3	Zonas con presión inmobiliaria/minera
9	Instrumento dedicado para Construcción en Madera	Incentivos a la oferta + normativa	I4	Vacío total en I4
10	MRV Financiero unificado UTCUTS	Sistema de seguimiento de gasto público y privado	I5 + trans versal	Sostenibilidad seguimiento + visibilidad sectorial

Lectura del consultor

Las brechas que documentamos no son uniformes en su naturaleza. La brecha de I1 e I2 es financiera y operativa: faltan recursos y faltan instrumentos para movilizarlos. La brecha de I3 es de exposición a riesgo climático endógeno: el cumplimiento es agregado pero frágil. La brecha de I4 es de instrumento ausente: ni siquiera hay un mecanismo financiero diseñado. La brecha de I5 es de sostenibilidad de la reportería: el sistema funciona pero no tiene asegurada su continuidad. Cada una requiere respuestas

distintas y por eso la cartera de diez ejes no es un menú homogéneo: son instrumentos especializados que apuntan a brechas específicas.

Mi sugerencia para CONAF y GWP: en lugar de evaluar 'cuál iniciativa lanzar primero', conviene leer la cartera como un sistema de tres velocidades: (i) instrumentos habilitantes en 2026-2027 (MRV Financiero, Vínculo Impuesto Verde), (ii) instrumentos de escalamiento en 2027-2029 (Ley 21.600 implementada, Ley de Forestación Mixta, Billetera Digital), (iii) instrumento integrador en 2028-2030 (Programa Nacional de Restauración con blended finance). Esa secuencia minimiza la dependencia de instrumentos individuales y maximiza el efecto de cartera.

10. Aporte estimado de las 10 iniciativas al cumplimiento NDC

Esta sección es nueva en la versión 2.2. Estima el aporte potencial de cada una de las 10 iniciativas de la cartera CONAF-GWP al cumplimiento de los compromisos NDC, expresado en USD/año a régimen, hectáreas potencialmente intervenidas, compromisos servidos y porcentaje aproximado de la brecha cubierta. Se trata de estimaciones de orden de magnitud basadas en costos unitarios documentados, escala potencial razonable y experiencia profesional —no de proyecciones financieras formales—. El nivel de incertidumbre se marca explícitamente.

10.1 Aporte por iniciativa (estimaciones de orden de magnitud)

Tabla 10. Aporte estimado por iniciativa al cumplimiento de las metas NDC-UTCUTS. Estimaciones de orden de magnitud basadas en experiencia profesional y costos unitarios documentados.

#	Iniciativa	USD/año potencial	Ha potencial s/año	ND C	% brecha cubierta	Plazo a régimen	Incetidumbre
1	Actualización Ley 20.283 + Ley 21.600	USD 30–50M	5.000–10.000	I1	≈ 20% brecha I1	2027-2028	Media-Alta
2	Nueva Ley de Forestación Mixta	USD 100–200M	15.000–25.000	I2	≈ 20-30% brecha I2	2028-2030	Media
3	Billetera Digital de Carbono Campesino	USD 5–15M	5.000–10.000 vía PSA	I1+I2	≈ 3-5% brecha total	2027-2028	Media-Baja
4	Bancos de Compensación de Biodiversidad	USD 20–50M	3.000–8.000	I1+I3	≈ 5-10% brecha total	2027-2029	Media
5	Vínculo Bosque Nativo ↔ Impuesto Verde	USD 50–100M	Multiplicador (no directo)	I1+I3	≈ 15-20% brecha total	2026-2027	Media
6	Programa Nacional Restauración + blended finance	USD 100–300M	20.000–40.000	I1+I2+I3	≈ 30-40% brecha total	2028-2030	Alta (anclaje)
7	Ampliación Ley de Donaciones a Bosques	USD 5–20M (filantropía)	1.000–3.000	I1	≈ 1-3% brecha total	2027-2028	Baja-Media

8	Bancos de Compensación Privados ('Murallas Verdes')	USD 10–30M	1.000–3.000 zonas áridas	I3	≈ 2-5% brecha total	2028-2029	Baja-Media
9	Instrumento Construcción en Madera	USD 20–50M (indirecto)	Indirecto vía demanda	I4	Cubre vacío en I4	2027-2028	Baja
10	MRV Financiero unificado UTCUTS	USD 0,5–1M/año recurrente	No directo (habilitante)	I5 + transversal	Cierra brecha de información	2026-2027	Alta (factibilidad)
—	AGREGADO POTENCIAL	USD 340–815M/año	50.000–100.000/año	Múltiple	Coherente con escenario Intermedio (USD 280-600M) y Ambicioso (USD 350-950M)	—	—

10.2 Combinatoria mínima por escenario prospectivo

Las iniciativas no compiten entre sí; se complementan. Pero no todas son necesarias para alcanzar cada escenario. La siguiente tabla identifica qué combinatoria mínima de iniciativas activa cada escenario:

Tabla 11. Combinatoria mínima de iniciativas para activar cada escenario prospectivo 2025-2030.

Escenario	Iniciativas indispensables	Iniciativas complementarias	Resultado esperado
Inercial (USD 200M → USD 270M)	Ninguna nueva (continuidad)	Eventualmente #10 (MRV Financiero) si hay financiamiento internacional	Brecha residual ≈ USD 600M; metas NDC parcialmente cumplidas
Intermedio (USD 200M → USD 600M)	#1 Ley 21.600 + #2 Forestación Mixta + #5 Vínculo Impuesto Verde + #10 MRV Financiero	#3 Billetera Digital + #4 Bancos Compensación	Brecha residual ≈ USD 250M; I1 al 65%, I2 al 35%
Ambicioso (USD 200M → USD 950M)	#6 Programa Nacional + #1 + #2 + #5 + #10	#3, #4, #7, #8, #9 (todas activas)	Brecha cerrada; I1 al 95%, I2 al 75%

10.3 Anclas e instrumentos habilitantes

- **Ancla principal:** Programa Nacional de Restauración (#6) — la iniciativa con mayor potencial agregado (USD 100-300M/año), pero también la que requiere la mayor articulación interinstitucional. Es el ancla del escenario Ambicioso.
- **Mayor impacto en I2:** Nueva Ley de Forestación Mixta (#2) — la que cubre la mayor brecha individual (USD 725M en I2). Requiere un proceso legislativo de 2-3 años pero su impacto es de orden de magnitud significativo.
- **Mayor velocidad:** Vínculo Manejo Bosque Nativo ↔ Impuesto Verde (#5) — mecanismo con mayor relación impacto/plazo: aprovecha un instrumento ya recaudatorio (USD 175-180M/año) y lo enlaza con la NDC con baja fricción regulatoria.
- **Habilitante crítico:** MRV Financiero unificado UTCUTS (#10) — habilitante, no resuelve directamente la brecha pero hace posible cuantificar el aporte privado en la NDC, lo que cambia el reframing del problema. Es factible en 12-18 meses.
- **Efectos estructurales menores pero relevantes:** Las iniciativas #7 (Donaciones a Bosques) y #9 (Construcción en Madera) tienen impactos individuales menores pero abren ventanas estratégicas: filantropía estructural y mercado de la madera respectivamente.

Lectura del consultor

Estas estimaciones son de orden de magnitud. Para que un comité de inversión las use con confianza haría falta un trabajo adicional de modelización financiera: cronograma desembolso/devengado, multiplicadores de apalancamiento, costos de transacción, pérdidas por fricción institucional, sensibilidad a riesgo climático, etc. Lo que aquí entregamos es la pregunta operativa correcta —¿cuánto puede aportar cada iniciativa al cierre de la brecha?— con respuestas defendibles con experiencia profesional.

Mi lectura es que la cartera completa, bien articulada, puede generar un flujo agregado del orden de USD 340-815M/año a régimen, lo que es consistente con los escenarios Intermedio y Ambicioso. El supuesto crítico no es presupuestario sino de gobernanza: que las diez iniciativas se diseñen como un sistema, no como instrumentos sueltos.

11. Escenarios prospectivos 2025–2030 — cierre de brecha

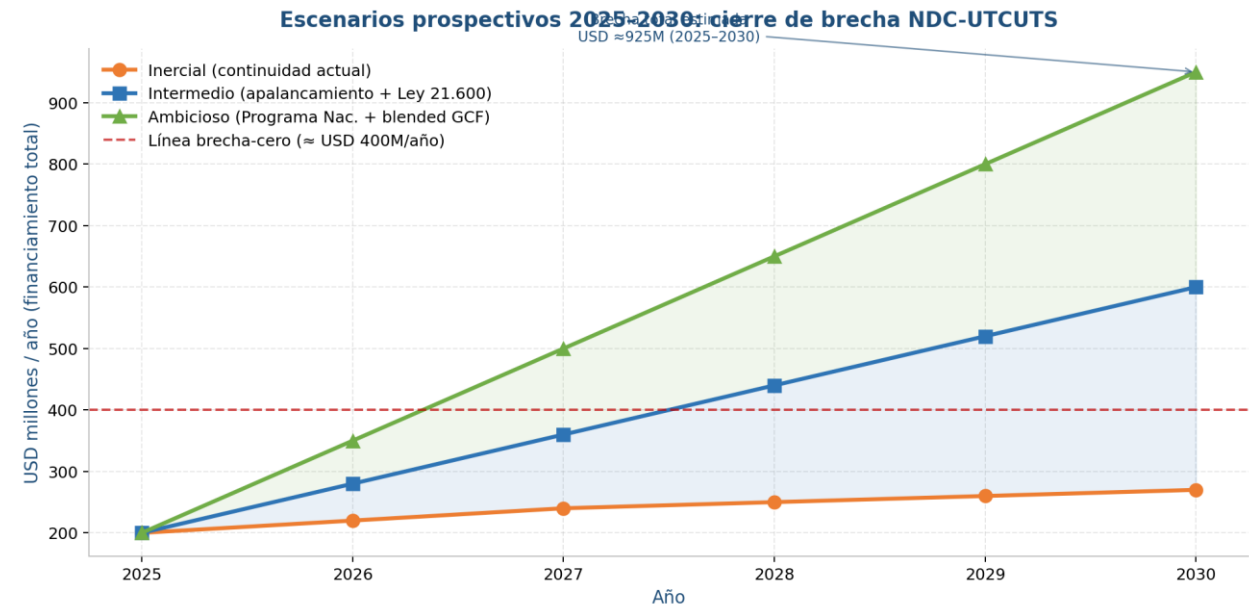


Figura 10. Escenarios prospectivos 2025–2030. Línea roja punteada: flujo anual mínimo (≈ USD 400M/año) para cerrar la brecha al 2030. Elaboración propia.

11.1 Supuestos base

- Brecha total al 2030: ≈ USD 925 millones (concentrada en I2 con USD 725M e I1 con USD 150M). (MMA, 2024; Strassburg et al., 2020)
- Línea de partida 2025: ≈ USD 200M anuales.
- Para cerrar la brecha en 5-6 años se requiere ≈ USD 400M anuales hacia 2030.

11.2 Escenarios

Tabla 12. Escenarios prospectivos 2025–2030: trayectoria, supuestos y resultado.

Escenario	Trayectoria USD anual	Supuestos clave	Resultado al 2030
Inercial	USD 200M → USD 270M	Continuidad; sin nueva legislación; +Bosques finaliza 2026 sin sucesor	Brecha residual ≈ USD 600M
Intermedio	USD 200M → USD 600M	Ley 21.600 + Forestación Mixta + 2 bancos compensación; apalancamiento privado 1:1	Brecha residual ≈ USD 250M
Ambicioso	USD 200M → USD 950M	Programa Nacional consolidado con blended GCF/GEF/CTF; cartera completa activa	Brecha cerrada; trayectoria carbono-neutralidad 2050

11.3 Riesgo climático endógeno

Los tres escenarios deben moderarse por el riesgo climático endógeno —megasequía, browning, mega-incendios— que ya disparó las emisiones del primer período de monitoreo a un resultado neto de $-5,4$ MtCO₂e (AENOR, 2024). El escenario Inercial es el más vulnerable a este riesgo por su alta dependencia condicional; los escenarios Intermedio y Ambicioso, por incorporar mayor proporción de instrumentos no condicionales, son más resilientes.

Lectura del consultor

El escenario Inercial es altamente probable si en 2026-2027 no se toman decisiones de política. La pregunta operativa para CONAF-GWP es si el costo político-institucional de moverse al Intermedio justifica la inversión de capital político en 2026. Mi lectura es que sí, por dos razones: (i) la ventana del ERPA enmendado en 2025 abre un horizonte de 5 años para construir su sucesor; (ii) la convergencia regulatoria internacional (TNFD, EU deforestation-free) presiona al sector privado chileno a reportar de forma comparable, lo que naturalmente alinea sus métricas con la NDC. Esa convergencia es una oportunidad coyuntural de 2-3 años; pasarla puede significar perderla.

12. Benchmarking internacional aplicado — 23 mecanismos como referentes para los ejes de Chile

Esta sección es nueva en la versión 2.2. Sistematiza los 23 mecanismos internacionales de financiamiento UTCUTS analizados en el documento '8.1 Benchmarking Internacional [Detalle]' de la consultoría (Emanuelli, 2026), y los aplica como referentes para cada uno de los 10 ejes de oportunidad chilenos. El propósito es anclar las propuestas de la cartera en evidencia internacional con escala, costos unitarios y lecciones operativas.

El benchmarking original sistematizó 23 mecanismos efectivamente (no 24, según verificación del corpus). Se distribuyen en cuatro grandes regiones: América Latina y el Caribe (10 mecanismos, 43%), Europa (5, 22%), Asia-Pacífico (5, 22%), América del Norte (2, 9%) y África (1, 4%). Por tipo dominan los PSA tradicionales (35%), seguidos por mercados de carbono (22%), gestión colectiva (9%) y fondos/compensación (9%).

12.1 Tabla resumen de los 23 mecanismos

Tabla 13. Síntesis de los 23 mecanismos internacionales sistematizados — número, nombre, país, tipo, costo unitario, eje chileno asociado y replicabilidad.

#	Mecanismo	País	Tipo	USD/ha	Eje chileno	Replica b.
I	FONAFIFO (Fondo Nacional de Financiamiento)	Costa Rica	PSA (Pago por Servicios)	178	Eje 3 (Billetera Digital de PS)	Alta - m
II	MERESE (Retribución por Servicios Ecosistémicos)	Perú	PSA con base legal insti	50-150 (variable)	Eje 5 (Manejo bosque nativo ↔)	Alta - m
III	PSA Conafor (Comisión Nacional Forestal)	México	PSA con fondos concurren	100-133	Eje 1 (Actualización Ley 20.28)	Alta - m
IV	PSA Nacional	Colombia	PSA regulado y formaliza	133-200 (estimado)	Eje 5 (Manejo bosque nativo ↔)	Alta - m
V	FONAG (Fondo para la Protección del Agua)	Ecuador (Quito)	Fondo fiduciario territo	150	Eje 6 (Programa Nacional Resta)	Media -
VI	PFES (Pago por Servicios Ecosistémicos For)	Vietnam	PSA con principio "usuar	39-50	Eje 10 (MRV Financiero unifica)	Alta - m

VI I	PACT (Programa Acciones de Carbono Tropica	Belice	PSA con bonos azules y c	79	Eje 4 (Bancos de Compensación	Media -
VI II	Woodland Carbon Code	Reino Unido	Certificado de carbono /	1000+	Eje 9 (Instrumento dedicado Co	Alta - e
IX	Label Bas-Carbone	Francia	Certificado estatal / Me	100-200 (estimado)	Eje 2 (Nueva Ley Forestación M	Alta - m
X	J-Credit System	Japón	Mercado de carbono compl	3333+	Eje 10 (MRV Financiero unifica	Media -
XI	California Forest Offset Program	USA (California)	Mercado compliance cap-a	1000+	Eje 10 (MRV Financiero unifica	Media -
XI I	New Zealand ETS - Componente Forestal	Nueva Zelanda	Mercado cap-and-trade na	125+	Eje 10 (MRV Financiero unifica	Media -
XI II	Family Forest Carbon Program	USA	PSA / Subsidio federal p	200	Eje 1 (Actualización Ley 20.28	Alta - m
XI V	Zonas de Intervención Florestal (ZIF)	Portugal	Gestión colectiva / PSA	100	Eje 1 (Actualización Ley 20.28	Alta - m
X V	MVMC / SOFOR (Montes Vecinales / Sociedade	Galicia (España)	PSA + Gestión comunitari	38	Eje 15 (Asociatividad campesin	Media -
X VI	Afforestation Scheme 2023-2027	Irlanda	Subsidio + PSA de contin	20833	Eje 2 (Nueva Ley Forestación M	Alta - m
X VI I	METSO (Programa Voluntario de Conservación	Finlandia	PSA voluntaria con flexi	667+	Eje 5 (Manejo bosque nativo ↔	Alta - m
X VI II	BushTender (Australian Tender Program)	Australia	Subasta por costo-efecti	200	Eje 4 (Bancos de Compensación	Media -

XI X	Forest Resilience Bond	USA (múltiples estados)	Blended finance / Bonos	400+	Eje 6 (Programa Nacional Resta	Media -
X X	Socio Bosque (Transferencia Condicionada)	Ecuador	PSA + Transferencia Soci	136	Eje 5 (Manejo bosque nativo ↔)	Alta - m
X XI	CAMPA (Compensatory Afforestation Manageme	India	Fondo de Compensación Fo	2174	Eje 4 (Bancos de Compensación	Media -
X XI I	Gran Muralla Verde - Franja Norte (Gobi/Ta	China	Programa estatal de refo	3.25	Eje 6 (Programa Nacional Resta	Baja - r
X XI II	Gran Muralla Verde (Corredor Sahel-Sahara)	Sahel-Sahara (Multipaís África)	Programa regional de res	0.20	Eje 6 (Programa Nacional Resta	Baja - r

12.2 Por eje chileno: el referente internacional ancla

Para cada uno de los 10 ejes de oportunidad chilenos, el benchmarking identifica un referente primario. La descripción siguiente sintetiza el referente, su dato concreto y la lección aplicable a Chile.

Eje 1 — Actualización Ley 20.283 + Ley 21.600

Referente primario: PSA-CONAFOR, México (1995-vigente)

Dato clave: USD 100-133/ha promedio anual; >7M ha bajo PSA acumuladas; programa de pagos diferenciados por servicio (carbono, hidrológico, biodiversidad).

Lección aplicable: Chile puede aprender de la diferenciación tarifaria de México (precios distintos por tipo de servicio y bioma) y del modelo de contratos a 5 años con renovación. La Ley 21.600 ofrece una ventana legal para incorporar esta diferenciación.

Eje 2 — Nueva Ley de Forestación Mixta

Referente primario: Afforestation 2023-2027, Irlanda

Dato clave: Subsidio plurianual + PSA de continuidad (15-20 años); subsidios diferenciados según especie y servicio ambiental; presupuesto multi-anual blindado.

Lección aplicable: El esquema irlandés combina subsidio inicial al establecimiento con un PSA de continuidad de 15+ años. Es el modelo estructural más cercano a lo que Chile necesita para superar el limitado alcance de la Ley 20.283 y sustituir las distorsiones del DL 701.

Eje 3 — Billetera Digital de Carbono Campesino

Referente primario: J-Credit System, Japón (2013-vigente)

Dato clave: Mercado compliance digitalizado; participación de pequeños productores con costos transaccionales reducidos vía agregadores; certificados estandarizados.

Lección aplicable: El modelo japonés muestra que la digitalización del MRV (medición, reporte, verificación) reduce drásticamente los costos transaccionales para pequeños propietarios. Aplicado a Chile, abre la posibilidad de PSA de carbono accesible a propietarios <200 ha.

Eje 4 — Bancos de Compensación de Biodiversidad

Referente primario: BushTender, Australia (2002-vigente)

Dato clave: Subasta inversa de servicios ambientales; los propietarios ofertan a los gobiernos su disposición a conservar/restaurar áreas; selecciona ofertas costo-efectivas.

Lección aplicable: El modelo australiano resuelve el problema de Chile sobre cómo establecer precio de compensación: deja que el mercado lo defina mediante subasta inversa. Más transparente que tarifas administrativas.

Eje 5 — Vínculo Bosque Nativo ↔ Impuesto Verde

Referente primario: METSO, Finlandia (2008-vigente)

Dato clave: PSA voluntaria flexible articulada con incentivos fiscales; combina protección estricta con manejo sustentable según preferencia del propietario; renovación contractual flexible.

Lección aplicable: El modelo finlandés muestra cómo articular incentivos fiscales con flexibilidad de instrumentos según el tipo de propietario. La compensación tributaria del Impuesto Verde puede modularse así.

Eje 6 — Programa Nacional de Restauración + blended finance

Referente primario: FONAG, Ecuador (2000-vigente)

Dato clave: Fondo fiduciario público-privado-filantrópico para protección de cuencas en Quito; modelo blended con aportantes municipales, empresariales y de cooperación; gobernanza multi-stakeholder.

Lección aplicable: FONAG es el modelo blended finance latinoamericano más estable y replicable. La estructura de fideicomiso con gobernanza multi-stakeholder es directamente aplicable a un Programa Nacional chileno.

Eje 7 — Ampliación Ley de Donaciones a Bosques

Referente primario: Woodland Carbon Code, Reino Unido (2011-vigente)

Dato clave: Estándar de certificación voluntaria + créditos vendibles a empresas/individuos con reconocimiento tributario; ≈USD 1.000-3.000/ha de retorno típico.

Lección aplicable: El modelo británico muestra que un estándar nacional de carbono forestal con reconocimiento tributario activa filantropía corporativa de manera estructural. La Ley de Donaciones chilena puede modernizarse en esa dirección.

Eje 8 — Bancos de Compensación Privados ('Murallas Verdes')

Referente primario: Gran Muralla Verde, China (1978-vigente)

Dato clave: Programa estatal masivo de reforestación en zonas áridas; USD 3,25/ha (escala extrema); 30+ millones de ha plantadas; costo unitario muy bajo por economía de escala.

Lección aplicable: China muestra que la reforestación en zonas áridas es factible a costos unitarios muy bajos cuando se opera a gran escala. El modelo chileno de Murallas Verdes (Eje 8 de la cartera) puede inspirarse en esta lógica de escala con co-beneficios sociales.

Eje 9 — Instrumento dedicado para Construcción en Madera

Referente primario: Label Bas-Carbone, Francia (2018-vigente)

Dato clave: Certificado oficial de proyectos bajos en carbono con vinculación a compras públicas y privadas; incentivos a la sustitución de materiales de alta huella; integra construcción en madera.

Lección aplicable: Francia tiene el modelo más maduro para articular construcción en madera con un esquema de compensación de carbono oficial. Es el referente más directo para diseñar el instrumento I4 chileno.

Eje 10 — MRV Financiero unificado UTCUTS

Referente primario: NZ ETS Forest, Nueva Zelanda (2008-vigente)

Dato clave: Sistema de comercio de emisiones con módulo forestal integrado; trazabilidad financiera y de emisiones unificada; reportería digital interoperable.

Lección aplicable: Nueva Zelanda demuestra que es factible un MRV unificado financiero-emisiones para el sector forestal con interoperabilidad pública-privada. Es el referente operativo más cercano para el Eje 10 chileno.

12.3 Lecciones transversales del benchmarking

Cinco patrones se repiten sistemáticamente en los mecanismos sistematizados:

7. Sostenibilidad institucional > sostenibilidad financiera. La estabilidad política y los marcos legales multi-anales son más relevantes que el monto inicial. FONAFIFO Costa Rica es el ejemplo paradigmático con 30 años de continuidad institucional.
8. Instrumentos diferenciados por tamaño de propiedad. Los PSA estándar funcionan para propietarios medianos y grandes; los pequeños requieren asociatividad (Portugal ZIF, Galicia MVMC) o subsidios especiales (USA Family Forest Carbon).
9. Integración de múltiples servicios. Los mecanismos que combinan carbono + agua + biodiversidad capturan más financiamiento que los que se focalizan en un solo servicio (Belice PACT, Finlandia METSO, Ecuador FONAG).
10. MRV digital estandarizado es el eje central. La transición de MRV manual a digital (Japón J-Credit, Nueva Zelanda ETS) permite interoperabilidad de fondos y reduce drásticamente los costos transaccionales para pequeños participantes.

11. Gobernanza multi-stakeholder. Los fondos compartidos público-privado-filantropía son más sostenibles que las fuentes únicas (FONAG Ecuador, PSA México, Vietnam PFES, Family Forest USA).

Lectura del consultor

El benchmarking confirma una hipótesis que ya estaba latente en la cartera CONAF-GWP: ningún mecanismo internacional aislado resuelve el problema chileno; lo que resuelve es la articulación de varios mecanismos en un sistema. Costa Rica (FONAFIFO) lleva 30 años combinando PSA, certificación, financiamiento internacional y participación municipal; México combina PSA federal con instrumentos estatales y filantropía; Ecuador (FONAG) articula municipales-corporativos-cooperación. Chile tiene los componentes —Ley 20.283, Impuesto Verde, FCPF, ARAUCO/CMPC, ASCC— pero le falta la articulación.

El segundo aprendizaje crítico es que el MRV digital no es un agregado tecnológico opcional sino el eje vertebrador de cualquier sistema escalable. Sin él, la inclusión de pequeños propietarios y la contabilización del aporte privado son operativamente inviables. Por eso el eje #10 de la cartera chilena es estratégicamente más importante de lo que su 'pequeño' presupuesto sugiere.

13. Conclusiones y recomendaciones priorizadas con cronograma

13.1 Hallazgos centrales

Primero, el sistema de financiamiento UTCUTS chileno tiene infraestructura institucional sólida: ENCCRV operativa (CONAF, 2017), ERPA enmendado en 2025 (Banco Mundial, 2025), +Bosques en ejecución (CONAF & FAO, 2024), MRV verificado por AENOR (AENOR, 2024), BSP con perspectiva de género (45,6% mujeres beneficiarias) (FAO, 2024). Es un activo que no debe perderse.

Segundo, el sistema está estructuralmente subfinanciado en restauración nativa. Las metas físicas I1 (23%) e I2 (6,3%) están muy lejos de cumplirse y la brecha agregada al 2030 supera USD 925 millones (MMA, 2024). La cooperación internacional sostiene el componente UTCUTS específico —87% de los flujos atribuibles directamente a UTCUTS—, mientras la inversión privada nacional (USD 150-200M/año, ARAUCO/CMPC), cuantiosa pero opaca, no se reporta en formatos compatibles con la lógica NDC (ARAUCO, 2024; CMPC, 2024).

Tercero, hay una asimetría estructural entre poder fáctico privado y accountability formal del Estado en la NDC (Sección 8). El reframing del problema —de subfinanciamiento crónico a financiamiento existente sin reconocimiento— abre conversaciones distintas sobre instrumentos, especialmente el MRV financiero unificado UTCUTS.

Cuarto, la cartera CONAF-GWP de 10 iniciativas, leída en clave de complementariedad, puede generar un flujo agregado del orden de USD 340-815M/año a régimen, consistente con los escenarios Intermedio y Ambicioso (Sección 10). El benchmarking de 23 mecanismos internacionales (Sección 12) confirma que ninguno aisladamente resuelve el problema, pero la articulación de varios sí — que es exactamente la lógica de la cartera chilena.

Quinto, el riesgo climático endógeno —megasequía, browning, mega-incendios— ya golpeó al sistema (resultado P1 = -5,4 MtCO₂e netos según AENOR, 2024) y pondrá presión adicional sobre el modelo de pagos por resultados. Es indispensable diversificar instrumentos hacia un mix con mayor proporción no condicional.

13.2 Recomendaciones priorizadas con cronograma 2026–2030

Tabla 14. Recomendaciones priorizadas con cronograma 2026–2030, responsable e impacto esperado.

Recomendación	Plazo	Responsable	Impacto esperado
Cierre del diccionario de variables y publicación abierta de la matriz línea base v2.x	Q3-Q4 2026	Consultor + GWP + CONAF	Trazabilidad pública del seguimiento
MRV Financiero unificado UTCUTS	2026-2027	MMA + CONAF +	Visibilidad sectorial; cierra

(instrumento habilitante #10)		DIPRES + ASCC	brecha de información
Vínculo Manejo Bosque Nativo ↔ Impuesto Verde (offset forestal habilitado)	2026-2027	MMA + Hacienda + SII	Sincronización fiscal-climática (Eje #5)
Implementación efectiva Ley 21.600 con presupuesto incremental	2026-2027	MINAGRI + CONAF + DIPRES	Cierre brecha I1 (Eje #1)
Lanzamiento Nueva Ley de Forestación Mixta	Q4 2026 — Q4 2028	MINAGRI + Congreso + CONAF	Cierre brecha I2 (Eje #2)
Piloto Billetera Digital Carbono Campesino	2027-2028	CONAF + FinTech + MMA	Acceso pequeños propietarios (Eje #3)
Implementación dos bancos de compensación de biodiversidad	2027-2029	MMA + SEA + privados	Movilización pasivo ambiental (Eje #4)
Continuidad post-+Bosques con segundo programa GCF/GEF (mínimo USD 80M)	Diseño 2027 — operación 2028+	CONAF + GCF + GEF	Continuidad de la restauración a paisaje (Eje #6)
Instrumento dedicado para I4 (construcción en madera)	2026-2028	MINVU + MINAGRI + CORFO	Cubre vacío en I4 (Eje #9)
Validación con ARAUCO/CMPC de la fracción de gasto en restauración (encuesta dirigida)	Q4 2026	Consultor + GWP + ASCC	Cierra brecha de información de inversión privada

Lectura del consultor

Cierro con una observación que excede lo técnico-financiero pero es central para que cualquiera de estas recomendaciones se materialice: el sector UTCUTS chileno tiene los componentes para un sistema robusto, pero no tiene una arquitectura de gobernanza que articule esos componentes con horizonte 2030-2050. CONAF y MMA operan los instrumentos públicos, ARAUCO y CMPC operan el privado, ASCC opera los APL, FCPF y GCF operan los pagos por resultados, INFOR opera estadísticas y AENOR verifica. No hay una mesa de coordinación con presupuesto y mandato suficientes para articular las decisiones operativas, y eso explica por qué los compromisos físicos avanzan más lento que las cifras de financiamiento.

Mi sugerencia más estratégica es que GWP y CONAF consideren proponer la creación de una instancia de coordinación sectorial UTCUTS —llámese Plataforma, Comité o Fondo— que reúna a los actores con presupuesto y mandato para ejecutar la cartera de las diez iniciativas como un sistema. Sin esa instancia, los productos de esta consultoría —incluido este documento— quedan en categoría 'insumo

técnico'. Con esa instancia, pasan a categoría 'plan operativo'.

14. Bibliografía

Las referencias siguen la 7ª edición del estilo APA. Se ordenan alfabéticamente por apellido del autor o nombre de la institución.

AENOR. (2024). Validation Report Chile 3.0 — REDD+ ER Programme. AENOR.

AENOR. (2024). Verification Report Chile MP1 v.3.3. AENOR.

Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático [ASCC]. (2025). Acuerdos de Producción Limpia (APL). <https://www.ascc.cl/pagina/apl>

ARAUCO. (2023). Reporte Integrado 2023. Empresas ARAUCO. <https://arauco.com/chile/wp-content/uploads/sites/14/2024/07/REPORTE-INTEGRADO-ARAUCO-2023-2.pdf>

ARAUCO. (2024). Reporte Integrado 2024. Empresas ARAUCO. <https://arauco.com/chile/arauco-lanza-su-reporte-integrado-2024/>

Banco Mundial. (2019, 5 de diciembre). World Bank and Chile sign agreement to reduce forest emissions and improve local livelihoods [Comunicado de prensa]. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/12/05/world-bank-and-chile-sign-agreement-to-reduce-forest-emissions-improve-local-livelihoods>

Banco Mundial. (2020). Chile's Forests: A Pillar for Inclusive and Sustainable Development — Country Forest Note. World Bank Group. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/379851591243537122/pdf/Chile-s-Forests-A-Pillar-for-Inclusive-and-Sustainable-Development-Country-Forest-Note.pdf>

Banco Mundial. (2024). Chile Final Report — FCPF Government. Forest Carbon Partnership Facility.

Banco Mundial. (2025, 6 de enero). Chile receives USD 5.1 million for reducing 1.03 million tons of carbon emissions [Comunicado de prensa]. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2025/01/06/chile-receives-5-1-million-for-reducing-1-03-million-tons-of-carbon-emissions>

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BCN]. (2023). Ley 21.600 — Modificación a la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. <https://www.bcn.cl/leychile/>

Climate Policy Initiative [CPI]. (2025). Global Landscape of Climate Finance 2025. Climate Policy Initiative. <https://www.climatepolicyinitiative.org/>

CMPC. (2022). Reporte de Sostenibilidad 2022. Empresas CMPC. https://www.cmpc.com/pdf/REPORTE_SOSTENIBILIDAD_2022_ESP.pdf

CMPC. (2024). Informe de Monitoreos de Sostenibilidad FSC 2024. Empresas CMPC. https://www.cmpc.com/pdf/INFORME_MONITOREOS_SOSTENIBILIDAD_FSC_2024.pdf

Corporación Nacional Forestal [CONAF]. (s.f.). DL 701 y sus reglamentos. <https://www.conaf.cl/manejo-de-ecosistemas/gestion-forestal-suelos-y-agua/plantaciones-forestales/dl-701-y-sus-reglamentos/>

Corporación Nacional Forestal [CONAF]. (2017). Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales — Antecedentes Generales (UN-REDD). CONAF.

Corporación Nacional Forestal [CONAF]. (2024). Bonificaciones Ley N° 20.283 — Concursos del Fondo de Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo. <https://www.conaf.cl/manejo-de-ecosistemas/bosque-nativo/fondo-de-conservacion-y-manejo-sustentable-del-bosque-nativo/bonos-ley-de-bosque-nativo/>

Corporación Nacional Forestal [CONAF]. (2024). Más de 2.200 millones recibieron propietarios de predios de bosque nativo. <https://www.conaf.cl/mas-de-2-200-millones-recipientes-de-predios-de-bosque-nativo/>

- Corporación Nacional Forestal [CONAF] & Banco Mundial. (2019). Benefit-Sharing Plan ENCCRV — Chile REDD+ ER Programme.
- Corporación Nacional Forestal [CONAF] & Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]. (2024). Proyecto +Bosques: Resultados 2024. <https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/proyecto-mas-bosques/>
- Dirección de Presupuestos [DIPRES]. (2010). Evaluación del Programa de Bosque Nativo y DL 701 — Informe Final. Ministerio de Hacienda. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-141195_informe_final.pdf
- Dirección de Presupuestos [DIPRES]. (2024). Ejecución Presupuestaria 2024. Ministerio de Hacienda. <https://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-15149-35869.html>
- Emanuelli, P. (2026). Iniciativas para Chile (Resumen y Detalle), Resultados Proceso de Priorización (Talleres 1 y 2), Compromisos NDC sector UTCUTS, Benchmarking Internacional [23 mecanismos]. Documentos internos de la consultoría GWP — Producto I.
- Forest Carbon Partnership Facility [FCPF]. (2018). Emission Reductions Payment Agreement Chile (ERPA Tranche A & B). FCPF / Banco Mundial.
- Fundación para la Innovación Agraria [FIA]. (2024). OPIA.CL — Base Nacional de Proyectos Forestales y Agroforestales. <https://opia.fia.cl/601/w3-propertyvalue-141439.php>
- Global Environment Facility [GEF]. (2020). GEF-6 Sustainable Land Management — Country Report Chile. Global Environment Facility.
- Global Environment Facility [GEF]. (2024). GEF-7 / GEF-8 Country Profile — Chile. <https://www.thegef.org/>
- Green Finance LAC. (2024). CMPC issues green and sustainability-linked bond in international markets. <https://greenfinancelac.org/resources/news/cmcp-issues-green-and-sustainability-linked-bond-to-international-markets/>
- La Tercera. (2019, 18 de enero). Recaudación 2018: Impuesto Verde crece 188% por tributación a fuentes fijas. <https://www.latercera.com/pulso/noticia/recaudacion-2018-impuesto-verde-crece-188-tributacion-fuentes-fijas/646046/>
- Ministerio de Agricultura [MINAGRI]. (2024). Concursos de la Ley N° 20.283 de Bosque Nativo. <https://minagri.gob.cl/>
- Ministerio del Medio Ambiente [MMA]. (2021). Plan Nacional de Restauración a Paisajes 2021-2030. <https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/Plan-Nacional-de-Restauracion-de-Paisajes-2021-2030.pdf>
- Ministerio del Medio Ambiente [MMA]. (2024). Informe Bienal de Transparencia 2024 (BTR) — Anexo Financiero NDC.
- Ministerio del Medio Ambiente [MMA]. (2024). Portal de Compensaciones del Impuesto Verde. <https://portalcompensaciones.mma.gob.cl/>
- Naciones Unidas. (2021). Década de las Naciones Unidas sobre la Restauración de Ecosistemas 2021-2030. <https://www.decadeonrestoration.org/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]. (2024). Proyecto +Bosques — 400 proyectos adjudicados; participación indígena 55%. <https://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/en/c/1683074/>
- ONU-REDD. (2017). Chile Country Report — Asistencia Técnica REDD+. Programa ONU-REDD.
- País Circular. (2024). Proyecto +Bosques: estado de avance y proyección al 2026.

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2018). The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) — Workbook 2018: Mobilising Resources for Biodiversity and Sustainable Development. PNUD. <https://www.biofin.org/>
- Reforestemos. (2024). Plan Anual 2024 — 210.890 árboles plantados. <https://reforestemos.org/>
- Servicio de Impuestos Internos [SII]. (2020). Circular sobre el Impuesto Verde y mecanismos de compensación (Ley 21.210). https://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2020/circu49.pdf
- Strassburg, B. B. N., Iribarrem, A., Beyer, H. L., Cordeiro, C. L., Crouzeilles, R., Jakovac, C. C., et al. (2020). Global priority areas for ecosystem restoration. *Nature*, 586, 724-729. <https://www.nature.com/articles/s41467-020-19578-z>
- Terram. (2021). A cuatro años del Impuesto Verde en Chile: recauda pero no descontamina. Fundación Terram. <https://www.terram.cl/a-cuatro-anos-del-impuesto-verde-en-chile-recauda-pero-no-descontamina/>
- Tour Innovación. (2025). USD 172 millones en ahorros para las empresas y alto retorno social posicionan la sostenibilidad como motor de productividad. <https://www.tourinnovacion.cl/sustentabilidad/us172-millones-en-ahorros-para-las-empresas-y-alto-retorno-social-posicionan-la-sostenibilidad-como-motor-de-productividad/>
- Trillion Trees. (2022). Defining the real cost of restoring forests. Trillion Trees Initiative. https://trilliontrees.org/wp-content/uploads/2022/08/Trillion-Trees_Defining-the-real-cost-of-restoring-forests.pdf
- World Resources Institute [WRI]. (2014). Iniciativa 20x20 — Restauración de paisajes en América Latina y el Caribe. WRI. <https://www.wri.org/initiatives/initiative-20x20>

Toda cifra reportada en este documento puede trazarse a una fuente verificable. La matriz Excel asociada (Linea_Base_Financiamiento_UTCUTS.xlsx) contiene URLs y citas exactas en su hoja 'Fuentes'.

Versión 2.2. Cambios respecto de v2.1: incorporación de paralelo público-privado (Sección 8), aporte estimado de las 10 iniciativas al cumplimiento NDC (Sección 10), benchmarking internacional aplicado de 23 mecanismos (Sección 12), y cuadros 'Lectura del consultor' que distinguen interpretaciones profesionales del autor de afirmaciones basadas en fuentes citadas.